

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

V O L 1 0

Maintenance (MNT)

Equipment · Failure · OEE · Mold · PM · Downtime · WO · Spares

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-175635

Reference · Plant A · SAV Detroit, MI | Plant B · GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Maintenance (MNT)

MNT_Maintenance A-MES · VOL.10 · MNT · Equipment Maintenance

MNT01_Equipment_CardA-MES · VOL.10 · MNT-01 · Equipment Card View · 상세 설계서

MNT02_Failure_RegisterA-MES · VOL.10 · MNT-02 · Failure Register · 상세 설계서

MNT03_OEE_AnalysisA-MES · VOL.10 · MNT-03 · OEE Analysis · 상세 설계서

MNT04_Mold_ManagementA-MES · VOL.10 · MNT-04 · Mold Management · 상세 설계서

MNT05_PM_ScheduleA-MES · VOL.10 · MNT-05 · PM Schedule · 상세 설계서

MNT06_Downtime_LogA-MES · VOL.10 · MNT-06 · Downtime Log · 상세 설계서

MNT07_Work_OrderA-MES · VOL.10 · MNT-07 · Work Order · 상세 설계서

MNT08_Spare_PartsA-MES · VOL.10 · MNT-08 · Spare Parts · 상세 설계서

MNT09_Dashboard A-MES · VOL.10 · MNT-09 · MNT Dashboard · 상세 설계서

MAINTENANCE

설비 보전

OVERVIEW · 개요

FLOW
Process Flow
보전 흐름KPI
Module KPI
핵심 지표

EQUIPMENT · 설비

MNT-01
Equipment Card
설비 카드뷰MNT-04
Mold Mgmt
금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02
Failure Register
고장 등록MNT-07
Work Order
정비 작업지시MNT-05
PM Schedule
예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03
OEE Analysis
OEE 분석MNT-06
Downtime Log
비가동 이력MNT-08
Spare Parts
정비 자재MNT-09
Dashboard
현황판

REFERENCE · 참조

Equip Status

EQUIPMENT
MAINTENANCE설비 보전 — CMMS · OEE · 금형 · PM · Work
Order

Computerized Maintenance Management System (CMMS). **Equipment card view** (MNT-01) with live PLC status. **Failure registration** (MNT-02) auto-creating Work Orders. **OEE analysis** (MNT-03) with 6 Big Losses. **Mold shot-count management** (MNT-04) with 90/100/110% thresholds. **PM scheduling** (MNT-05) on calendar/runtime/counter basis. **Downtime ledger** (MNT-06) auto-fed from 4 sources. **Unified Work Order hub** (MNT-07) — the core, covering breakdown/PM/mold-change. **Spare parts inventory** (MNT-08) with reorder automation. **Real-time dashboard** (MNT-09). Deeply integrated with INJ/IMG/PNT POP, Andon, and PLC streams.

전산 설비보전관리(CMMS). 설비 카드뷰 (MNT-01) 실시간 PLC 상태. 고장 등록 (MNT-02) Work Order 자동 생성. OEE 분석(MNT-03) 6대 로스. 금형 쇼트수 관리(MNT-04) 90/100/110% 임계. PM 일정(MNT-05) 캘린더/가동시간/카운터 기준. 비가동 원장(MNT-06) 4-Source 자동. 통합 작업지시 허브(MNT-07) — 핵심, 고장/PM/금형교체 포괄. 정비 자재 재고(MNT-08) 재발주 자동화. 실시간 대시보드(MNT-09). INJ/IMG/PNT POP·Andon·PLC 스트림과 깊은 연계.

SCREENS

9

EQUIP
STATUS4-
State

WO TYPES

3
(BD·PM·Mold)OEE
TARGET≥
85%AUTO
TRIGGERSAndon·금
형
100%·PM

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면
카드 클릭 시 L3 상세 설계서

MNT-01 Equipment

MNT-02 Failure

MNT-03 OEE

MNT-04 Mold

MNT-05 PM

MNT-06 Downtime

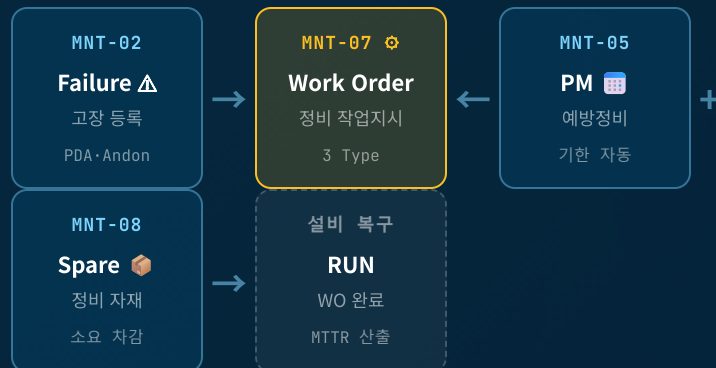
▼ PROCESS FLOW · 보전 흐름

▼ 4-TRACK MAINTENANCE FLOW · 4-트랙 보전 흐름

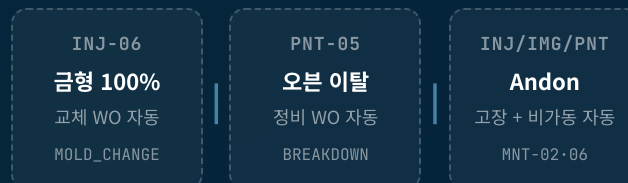
🔧 ① EQUIPMENT BASE · 설비 기준 (설비 + 금형)



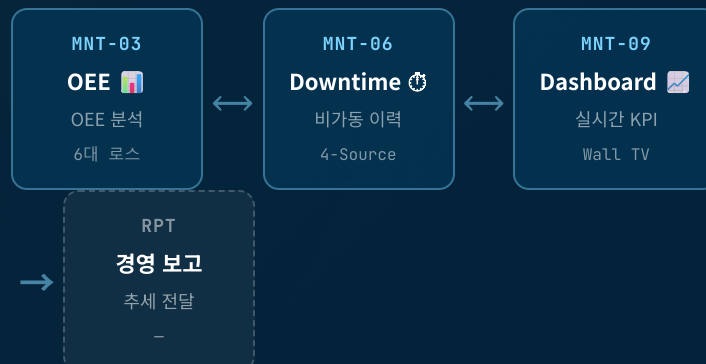
✳ ② MAINTENANCE CYCLE · 보전 사이클 (고장/PM → WO → 완료)



⚡ ③ AUTO TRIGGERS · 자동 트리거 (외부 모듈 → WO)



📊 ④ ANALYSIS & MONITOR · 분석 + 모니터



□ MNT 화면 □ ⊕ Core (MNT-07 Work Order) □ 외부 모듈/이벤트

▼ MODULE KPI · 핵심 지표



▼ 9 SCREENS · 화면 설계

MNT-01



Equipment
Card View

Web + TV

1st Dev

L3 DETAIL →

설비 카드뷰 — 전
설비 실시간 상태 +
계층

What you'll see: 전 설비 실시간 카드 그리드
(Plant→Line→Machine 계층) + 4-Status LED
(RUN/IDLE/DOWN/PM) + 금일 OEE·다음 PM·누적 가동시
간
PLC 데이터 5초 갱신, DOWN 카드는 자동 WO 번호 표시, 카드 클릭
시 설비 상세 (사양·이력·금형·센서 추이)

INPUT	OUTPUT	REFRESH	UI
PLC + MD 설 비 마스터	4-Status 그 리드	PLC 5s	Card Grid + Wall TV

EN · DESCRIPTION	KO · 설명
Maintenance home. Real-time card grid of every equipment by hierarchy, with status LED, OEE, next PM, runtime. PLC-fed 5s refresh. Click drills to equipment detail.	정비 홈. 계층별 전 설비 실시간 카드 그리드, 상태 LED·OEE·다음 PM·가동시간. PLC 5초 갱신. 클릭 시 설비 상세 드릴.



4-Status LED

RUN/IDLE/DOWN/PM 자동 산출.
BR-MNT-05



Hierarchy

Plant→Line→Machine 계층.
필터 가능



PLC Live

5초 갱신, 단절 60s COMM-LOST.
BR-MNT-06



Wall TV

정비 사무실 게시.
풀스크린

관련 BR ▶

BR-MNT-05

BR-MNT-06

BR-MNT-07

BR-MNT-08

MNT-02



Failure Register

고장 등록 — 설비 고장
신고 + 자동 WO +
Andon 연계

PDA

Web

1st Dev

L3 DETAIL →

**What you'll see: PDA 3-step 신고 (설비 QR → 고장 유형
6종 → 증상/긴급도/사진) + 제출 시 4개 자동 처리**



설비 DOWN 전환 + MNT-07 Work Order 자동 생성 + MNT-06 비
가동 추적 시작 + MNT팀 푸시. INJ/IMG/PNT Andon은 수동 UI 없
이 Failure 자동 생성 (BR-MNT-04)

INPUT

설비 QR + 유
형 6종

OUTPUT

DOWN +
MNT-07 WO

ANDON

자동 Failure
생성

UI

PDA 3-Step

EN · DESCRIPTION

Equipment breakdown
registration. PDA 3-step (scan
QR / pick type / symptom).
Submit auto-fires: DOWN +
MNT-07 WO + downtime + alert.
Andon auto-creates Failure.

KO · 설명

설비 고장 등록. PDA 3-step (QR 스
캔/유형/증상). 제출 시 자동: DOWN
+ MNT-07 WO + 비가동 + 알림.
Andon이 Failure 자동 생성.



6 Failure Types

유압·전기·가열·기계·제어·기타.
Pareto 기반



Auto WO

제출 시 MNT-07 WO 자동.
BR-MNT-09



Andon Auto

POP Andon → Failure 자동.
BR-MNT-04



MTTR Start

신고 시각 = MTTR 시작점.
BR-MNT-11

관련 BR ▶

BR-MNT-04

BR-MNT-09

BR-MNT-10

BR-MNT-12

MNT-03



OEE Analysis

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →

OEE 분석 — 가동률 ×
성능 × 품질 + 6대 로
스

What you'll see: OEE = Availability × Performance
× Quality 분해 시각화 + 6대 로스 파레토 + 설비별 OEE 랭
킹

3-Feed 산출 (PLC + INJ/IMG/PNT 실적 + QC), PM 비가동은 가동
률 손실 제외, 일별 OEE 75% 미달 시 개선 권고 자동 (BR-MNT-01)

INPUT

PLC + 실적 +
QC

OUTPUT

OEE + 6대 로
스

TARGET

≥ 85%

UI

분해 +
Pareto

EN · DESCRIPTION

OEE = Availability ×
Performance × Quality. 3-feed
computation, 6 Big Losses
Pareto, per-equipment ranking.
Daily <75% auto-recommends
improvement.

KO · 설명

OEE = 가동률 × 성능 × 품질. 3-
Feed 산출, 6대 로스 파레토, 설비별
랭킹. 일별 75% 미달 시 개선 권고
자동.



OEE 분해

3요소 곱셈 시각화.
한눈에



6 Big Losses

고장·준비·잠깐·속도·불량·초기.
개선 우선순위



Equip Ranking

설비별 OEE 순위.
목표 대비



PM 분리

PM 비가동 가동을 제외.
BR-MNT-08

관련 BR ▶

BR-MNT-01

BR-MNT-08

BR-MNT-13

BR-MNT-14

MNT-04



Mold Management

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →

금형 관리 — 누적 쇼트
수 + 90/100/110% 임
계

What you'll see: 금형 마스터 + 누적 쇼트수 게이지 (3-tier
임계) + 금형 이력 (보수·재생·교체)



INJ-04 실적에서 쇼트수 자동 증가, 90% INJ-04 POP 노랑 경고,
100% MNT-07 교체 WO 자동, 110% 강제정지. INJ-06 교체 완료
시 쇼트수 0 리셋

INPUT

INJ-04
Shot Auto
+1

OUTPUT

교체 WO +
POP 경고

THRESHOLD

90/100/110%

UI

Shot Gauge
+ 이력

EN · DESCRIPTION

Mold master + shot-count
lifecycle. Auto-increment from
INJ-04. 90% yellow / 100% auto
mold-change WO / 110% hard
stop. INJ-06 change resets to 0.

KO · 설명

금형 마스터 + 쇼트수 수명. INJ-04
자동 증가. 90% 노랑 / 100% 교체
WO 자동 / 110% 강제정지. INJ-06
교체 시 0 리셋.



Shot Gauge

누적/정격 3-tier 게이지.
D-Day 예측



3-Tier

90/100/110% 임계.
BR-MNT-02



Auto Reset

INJ-06 교체 시 0 리셋.
BR-MNT-15



Mold History

Mount/Repair/Refurbish.
생애 추적

관련 BR ▶

BR-MNT-02

BR-MNT-15

BR-MNT-16

BR-MNT-17

MNT-05



PM Schedule

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →

예방정비 일정 — 캘린더 + 주기 관리 + D-3 알림

What you'll see: 월간 PM 캘린더 (완료/예정/임박/초과 색상) + 주기 기준 3종 (캘린더/가동시간/카운터) + 설비별 PM 목록

D-3 임박 시 담당 기술자 자동 알림, 기한일 도달 시 MNT-07 PM WO 자동 생성, 기한 초과 시 공장장 에스컬레이션 (BR-MNT-03)

INPUT

PM 계획 +
PLC 누적

OUTPUT

MNT-07 PM
WO 자동

BASIS

캘린더/가동/
카운터

UI

월간 캘린더

EN · DESCRIPTION

Preventive maintenance scheduling. Monthly calendar, 3 cycle bases (calendar/runtime/counter). D-3

KO · 설명

예방정비 일정. 월간 캘린더, 주기 3종(캘린더/가동시간/카운터). D-3 알림, 기한일 WO 자동, 초과 에스컬레이션.

alert, due-date auto WO,
overdue escalation.



PM Calendar

상태별 색상 한눈에.
완료/예정/입박/초과



3 Cycle Basis

캘린더/가동시간/카운터.
설비 특성별



D-3 Alert

담당 기술자 자동 알림.
BR-MNT-03



Auto PM WO

기한일 MNT-07 WO 자동.
BR-MNT-19

관련 BR ▶

BR-MNT-03

BR-MNT-19

BR-MNT-20

BR-MNT-21

MNT-06



Downtime Log

비가동 이력 — 계획/비
계획 분류 + 사유 분석

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 모든 설비 정지의 비가동 원장 + 5-
Category 분류 (고장/준비/PM/자재대기/기타) + 누적 스택
시각화 + 사유별 Pareto



4-Source 자동 생성 (Failure·Andon·PM·PLC), 계획(PM) vs 비계
획 자동 구분 → OEE 가동률 계산 분리, IDLE 정지는 작업자 사유 주
석

INPUT

4-Source 자
동

OUTPUT

OEE 가동률
+ MTTR

SPLIT

계획 vs 비계
획

UI

Stack +
Pareto

EN · DESCRIPTION

KO · 설명

Downtime ledger. 4-source
auto-creation, 5-category,
Planned/Unplanned split for
OEE. Stacked viz + cause Pareto.
IDLE operator annotation.

비가동 원장. 4-Source 자동, 5-
Category, 계획/비계획 OEE 분리.
스택 + Pareto. IDLE 작업자 주석.



4-Source Auto

Failure·Andon·PM·PLC.
수동 최소



5-Category

고장/준비/PM/자재/기타.
분류



Plan/Unplan

OEE 가동률 분리.
BR-MNT-22



Cause Pareto

사유별 누적 분석.
개선 타겟

관련 BR ▶

BR-MNT-04

BR-MNT-22

BR-MNT-23

BR-MNT-24

MNT-07 · ⚙ CORE



Work Order

정비 작업지시 — 고장
·PM·금형교체 통합 + 기
술자 PDA 수행

Web

PDA

Core

L3 DETAIL →

What you'll see: 모든 정비 작업의 통합 작업지시 허브 — 3
WO 유형 (BREAKDOWN/PM/MOLD_CHANGE) 자동 생성
+ 5-State 라이프사이클



소요 정비자재 MNT-08 연계, 기술자 PDA 현장 수행(LOTO·체크리
스트·자재·사진), COMPLETED 시 4개 자동 (설비 RUN 복구·비가
동 종료·MTTR 산출·자재 차감)

INPUT

MNT-
02/04/05 자
동

OUTPUT

설비 복구 +
MTTR

LIFECYCLE

5-State

UI

Web + 기술
자 PDA

EN · DESCRIPTION

Core maintenance screen — unified Work Order hub. 3 WO types auto-created (BREAKDOWN/PM/MOLD_CHANGE). 5-state lifecycle. Technician PDA execution. COMPLETED auto-restores equipment, ends downtime, computes MTTR, deducts MNT-08 stock.

KO · 설명

정비 핵심 화면 — 통합 작업지시 허브. 3 WO 유형 자동 생성. 5단계 라이프사이클. 기술자 PDA 수행. COMPLETED 시 설비 복구·비가동 종료·MTTR·자재 차감 자동.



3 WO Type Auto

BREAKDOWN/PM/MOLD_CHANGE.
BR-MNT-25



기술자 PDA

LOTO·체크·자재·사진.
현장 수행



Spare 연계

소요 자재 MNT-08 차감.
BR-MNT-27



완료 시 4-Auto

복구·비가동·MTTR·차감.
BR-MNT-27

관련 BR ▶

BR-MNT-25

BR-MNT-26

BR-MNT-27

BR-MNT-28

BR-MNT-29

MNT-08



Spare Parts

정비 자재 — 부품 재고
+ 최소재고 알림 + 발주
연계

Web

PDA

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 정비 부품 마스터 (6-Category) + 위치별
실시간 재고 + 최소/최대 재고 정책 + 설비 호환성 매핑

MNT-07 WO 자재 사용 시 자동 차감, 최소재고 미달 시 재발주 알림
+ PR 자동/수동 발행 (PP-06 연계), 12개월 미사용 불용 검토

INPUT

부품 마스터 +
입고

OUTPUT

재고 + PR 발
주

ALERT

최소재고 미달

UI

재고 표 +
Reorder

EN · DESCRIPTION

Maintenance spare parts
inventory. Master + real-time
stock, min/max policy,
equipment compatibility. MNT-
07 auto-deducts; min-stock
raises reorder + auto-PR.

KO · 설명

정비 자재 재고. 마스터 + 실시간 재
고, 최소/최대 정책, 설비 호환성.
MNT-07 자동 차감, 최소재고 시 재
발주 + PR 자동.



6-Category

유압·전기·가열·기계·제어·소모품.
분류



Auto Deduct

MNT-07 WO 사용 시 차감.
BR-MNT-32



Reorder

최소재고 미달 시 PR 발행.
PP-06 연계



Equip 호환

WO 소요 자재 자동 제안.
매핑

관련 BR ▶

BR-MNT-30

BR-MNT-31

BR-MNT-32

BR-MNT-33

MNT-09

MNT



Dashboard

Web + TV

2nd Dev

L3 DETAIL →

현황판 — OEE ·
MTBF · MTTR ·
PM 준수율 + Wall
TV

What you'll see: 6 KPI 타일 (Plant
OEE·MTBF·MTTR·PM Compliance·Open WO·Spare
Alerts) + WO 추세 30d + 설비 상태 도넛 + Live 리스트



고장 WO vs PM WO 색상 분리, Active DOWN + Overdue PM 라이브, Wall TV 3-view 30s 회전, 임계 이탈(OEE<75%·MTTR 3일 상승) 알림

INPUT

MNT-01~08 All Data

OUTPUT

6 KPI + Charts

REFRESH

30s/5min/Live WS

WALL TV

3-view 30s 회전

EN · DESCRIPTION

Real-time maintenance dashboard. 6 KPI, WO trend 30d, equipment status donut, live DOWN + overdue PM lists. Wall TV mode. Threshold-breach alerts.

KO · 설명

실시간 정비 대시보드. 6 KPI, WO 추세 30d, 설비 상태 도넛, 라이브 DOWN + 초과 PM. Wall TV 모드. 임계 이탈 알림.



6 KPI Tiles

OEE·MTBF·MTTR·PM·WO·Spare.
색상 자동



WO Trend

고장 vs PM 30d.
신뢰성 추세



Status Donut

RUN/IDLE/DOWN/PM.
한눈에



Wall TV

3-view 30s 회전.
BR-MNT-36

관련 BR ▶

BR-MNT-34

BR-MNT-35

BR-MNT-36

▼ EQUIPMENT STATUS · 설비 4-Status

Status	Color	Trigger · 산출 조건	OEE Impact
RUN	Green	PLC 가동 신호 ON + 진행 WO	OEE 실시간 집계 대상

Status	Color	Trigger · 산출 조건	OEE Impact
		없음	
IDLE	Yellow	PLC 가동 OFF + DOWN 아님 (자재대기·교대 등)	비계획 비가동 → 가동률 차감
DOWN	Red	고장 정지 — MNT-02 Failure 또는 Andon 트리거	비계획 비가동 → 가동률 차감 + MTTR
PM	Sky	예방정비 진행 중 — MNT-05 PM WO 활성화	계획 비가동 → OEE 가동률 손 실 제외 (BR- MNT-08)

Business Rules · 업무 규칙 (MNT) · 36건 (카테고리별)

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
▼ EQUIPMENT & OEE · 설비 + OEE (MNT-01/03)				
BR-MNT-01	Daily OEE below 75% auto-recommends improvement action to Production Manager + MNT Lead.	일별 OEE 75% 미달 시 개선 권고 자동 알림.	MNT-03	Alert
BR-MNT-05	Equipment status auto-derived from PLC signal + active WO; cannot be manually set.	설비 상태는 PLC 신호 + 활성 WO로 자동 산출.	MNT-01	Auto
BR-MNT-06	PLC connection lost > 60s → equipment shows COMM-LOST + MNT Lead alert.	PLC 단절 60초 초과 시 COMM-LOST + MNT Lead 알림.	MNT-01	Alert
BR-MNT-07	Equipment master is sourced from MD module; MNT is read-only.	설비 마스터는 MD 모듈 원천, MNT 읽기 전용.	MNT-01 · MD	Read
BR-MNT-08	PM downtime excluded from OEE Availability loss (planned vs unplanned).	PM 비가동은 OEE 가동률 손실에서 제외.	MNT-03 · MNT-06	Calc
BR-MNT-13	OEE aggregated nightly; intraday	OEE 야간 집계, 당일 뷰는 추정치 표시.	MNT-03	Auto

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
	view is estimate-only and flagged.			
BR-MNT-14	Theoretical CT sourced from MD_Recipe; OEE recalculates on recipe change.	이론 CT는 MD_Recipe 원천, 변경 시 OEE 재계산.	MNT-03 · MD	Auto
▼ FAILURE · 고장 (MNT-02)				
BR-MNT-04	Andon events from INJ/IMG/PNT POP auto-create a Failure + downtime log; no manual entry.	POP Andon → Failure + 비가동 자동 생성.	MNT-02 · MNT-06	Auto
BR-MNT-09	Failure submission auto-sets equipment DOWN + creates MNT-07 WO in one transaction.	고장 등록 시 DOWN + MNT-07 WO 단일 트랜잭션.	MNT-02 → MNT-07	Auto
BR-MNT-10	URGENT failures push-notify MNT team immediately; NORMAL/LOW batched every 10 min.	긴급 고장 즉시 푸시, 보통/낮음 10분 배치.	MNT-02	Alert
BR-MNT-11	MTTR clock = ReportTS → WO completion TS; feeds MNT-09 dashboard.	MTTR = 신고시각 → WO 완료시각.	MNT-02 · MNT-09	Calc
BR-MNT-12	3+ failures of same type on same equipment within 30 days → reliability alert.	30일 내 동일 설비·유형 3회 → 신뢰성 알림.	MNT-02	Alert
▼ MOLD · 금형 (MNT-04)				
BR-MNT-02	Shot count auto-incremented from INJ-04. 90% yellow / 100% forced change / 110% hard stop.	쇼트수 INJ-04 자동. 90% 노랑, 100% 교체, 110% 정지.	MNT-04 · INJ-04	Multi
BR-MNT-15	Mold change (INJ-06) resets CurrentShots to 0; LifetimeShots never reset.	금형 교체 시 CurrentShots 0, LifetimeShots 유지.	MNT-04 · INJ-06	Auto
BR-MNT-16	At 100%, an MNT-07 mold-change	100% 도달 시 MNT-07 교체 WO 자동	MNT-04 →	Auto

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
	WO is auto-created with HIGH priority.	(HIGH).	MNT-07	
BR-MNT-17	A mold can only be MOUNTED on one machine at a time.	금형 동시 1대 설비만 장착.	MNT-04	Block
BR-MNT-18	Refurbished mold must pass incoming inspection before STORAGE/re-mount.	재생 금형 입고 검수 합격 후 보관/재장착.	MNT-04	Gate
▼ PM SCHEDULE · 예방정비 (MNT-05)				
BR-MNT-03	PM D-3 alert to assigned technician. Missed PM → escalation to plant manager.	PM D-3 담당 기술자 알림, 기한 초과 시 공장장 에스컬레이션.	MNT-05	Alert
BR-MNT-19	On due date, MNT-07 PM Work Order is auto-created with the plan's checklist.	기한일에 MNT-07 PM WO 자동 생성 + 체크리스트.	MNT-05 → MNT-07	Auto
BR-MNT-20	RUNTIME/COUNTER NextDueDate recalculated daily from PLC values.	RUNTIME/COUNTER 기준은 PLC로 매일 재계산.	MNT-05	Calc
BR-MNT-21	PM completion rolls NextDueDate forward from completion date.	PM 완료 시 NextDueDate 완료일 기준 이동.	MNT-05	Auto
▼ DOWNTIME · 비가동 (MNT-06)				
BR-MNT-22	Every downtime record is auto-classified Planned (PM) or Unplanned; only PLANNED is OEE-exempt.	비가동 계획/비계획 자동 분류, PLANNED만 OEE 제외.	MNT-06	Calc
BR-MNT-23	OTHER category requires an operator reason annotation within the shift; else flagged.	OTHER 분류는 교대 내 사유 주석 필수.	MNT-06	Flag
BR-MNT-24	Downtime records are immutable once EndTS is set.	EndTS 확정 후 비가동 기록 불변.	MNT-06	Lock
▼ WORK ORDER · 작업지시 (MNT-07)				
BR-MNT-25	WO auto-created from 3 sources	WO 3개 소스 자동 생성, 우선순위 상속.	MNT-07	Auto

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
	(Failure / Mold-100% / PM-due) with priority inherited.			
BR-MNT-26	WO cannot be COMPLETED until all checklist items + parts/labor logged.	체크리스트 전 항목 + 자재/시간 기록 전 COMPLETED 불가.	MNT-07	Block
BR-MNT-27	COMPLETED auto-restores RUN, ends downtime, computes MTTR, deducts MNT-08 stock.	COMPLETED 시 복구 · 비가동 종료·MTTR· 재고 차감 자동.	MNT-07	Auto
BR-MNT-28	CLOSED requires MNT Lead review; closed WO immutable, retained ≥ 5 years.	CLOSED는 MNT Lead 검수, 종결 WO 불변 · 5년 보관.	MNT-07	Lock
BR-MNT-29	URGENT WO unassigned > 15 min → auto-escalate to MNT Lead + plant manager.	긴급 WO 15분 미배정 시 에스컬레이션.	MNT-07	Escalate
▼ SPARE PARTS · 정비 자재 (MNT-08)				
BR-MNT-30	Stock below MinStock raises reorder alert; below 50% escalates urgent.	최소재고 미달 시 재발주 알림, 50% 미만 긴급.	MNT-08	Alert
BR-MNT-31	Critical/safety-flagged parts auto-create a PR at MinStock; others manual.	핵심/안전 부품 최소재고 시 PR 자동, 일반 수동.	MNT-08 · PP-06	Auto
BR-MNT-32	WO parts deduction is atomic with WO COMPLETED; negative stock blocked.	WO 자재 차감은 COMPLETED와 원자적, 음수 차단.	MNT-08 · MNT-07	Block
BR-MNT-33	Parts unused > 12 months flagged for quarterly obsolescence review.	12개월 미사용 부품 분기 불용 검토 플래그.	MNT-08	Flag
▼ DASHBOARD · 현황판 (MNT-09)				

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
BR-MNT-34	KPI thresholds centralized in MD; cannot be edited on the dashboard.	KPI 임계 MD 중앙 관리, 대시보드 편집 불가.	MNT-09	Lock
BR-MNT-35	Plant OEE < 75% or MTTR rising 3 days straight auto-alerts MNT Lead + Plant Manager.	공장 OEE 75% 미만 또는 MTTR 3일 연속 상승 시 알림.	MNT-09	Alert
BR-MNT-36	Wall TV mode is read-only with auto-rotation; no drill-down.	Wall TV 모드 읽기 전용, 드릴 불가.	MNT-09	Lock

VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01

Equipment Card

설비 카드뷰

MNT-04

Mold Mgmt

금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02

Failure Register

고장 등록

MNT-07

Work Order

정비 작업지시

MNT-05

PM Schedule

예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03

OEE Analysis

OEE 분석

MNT-06

Downtime Log

비가동 이력

MNT-08

Spare Parts

정비 자재

MNT-09

Dashboard

현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 Equipment Hierarchy

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

• VOL.10 · MNT · L3 · EQUIPMENT MASTER CARD VIEW

MNT-01 EQUIPMENT CARD VIEW

설비 카드뷰 — 전 설비 실시간 상태 + 계층 + 드릴인

UI

Web PC + Wall TV

PHASE

1st Dev

ROLE

MNT Technician · MNT Lead

INPUT

PLC Realtime + MD Equipment Master

01

Overview

개요

EN · DESCRIPTION

The maintenance home screen. A real-time card grid of every piece of equipment, grouped by hierarchy (Plant → Line → Machine). Each card shows live status LED (RUN / IDLE / DOWN / PM), today's OEE, last failure, next PM due, and accumulated runtime — fed by PLC data from INJ/IMG/PNT lines and the MD equipment master. Clicking a card opens a full detail view (specs, failure history, PM history, mounted mold, sensor trends). Filter by line, status, or PM-due.

KO · 설명

정비 모듈 홈 화면. 전 설비를 계층(공장 → 라인 → 설비)으로 그룹화한 실시간 카드 그리드. 각 카드는 라이브 상태 LED(RUN/IDLE/DOWN/PM), 금일 OEE, 최근 고장, 다음 PM 기한, 누적 가동시간 표시 — INJ/IMG/PNT 라인 PLC 데이터 + MD 설비 마스터 연계. 카드 클릭 시 상세(사양·고장 이력·PM 이력·장착 금형·센서 추이) 오픈. 라인·상태·PM 기한으로 필터.

UI

UI Mockup

화면 목업 — Web 설비 카드 그리드

▼ FILTER · 필터 전체 42대 · RUN 28 · IDLE 6 · DOWN 2 · PM 6

전체

INJ Line (12)

IMG Line (8)

PNT Line (10)

⚠ DOWN (2)

🔧 PM Due (6)

▼ EQUIPMENT GRID · INJ LINE (12대) 5S AUTO-REFRESH

INJ-M-001

사출기 #1
(850T)

● RUN

OOE
88.2%

Next
PM
D-12

Runtime
12,840h

Mold
MLD-
DR-
005

INJ-M-002

사출기 #2 (650T)

● DOWN

OOE

0%

Down since

09:42
(42m)

Failure

유압
누유

WO

WO-
MNT-...118

INJ-M-003

사출기 #3
(1200T)

🔧 PM

OOE
—

PM
진행
중

Tech
MNT.Lee

ETA
11:30

+ 8 more · 클릭 시 설비 상세

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 상태 LED 색상 자동: RUN(녹)·IDLE(황)·DOWN(적)·PM(청) ② PLC 데이터 5초 갱신, 설비 마스터는 MD 모듈에서 ③ DOWN 카드는 자동 생성된 WO 번호 표시 → 클릭 시 MNT-07 ④ Next PM D-3 이내 노랑 강조 ⑤ Wall TV 모드 — 정비 사무실 게시용 폴스크린 ⑥ 카드 클릭 → 설비 상세(사양·이력·금형·센서 추이)

02

Field Specification

필드 사양

Field	Type	Description
EquipID	VARCHAR(20)	설비 ID. {Line}-M-{SEQ} (예: INJ-M-001).
EquipName	VARCHAR(60)	설비명 (사출기 #1 850T 등).
LineID	VARCHAR(10)	소속 라인 (INJ-L1, IMG-L2 등).
EquipType	ENUM	INJ_MACHINE / IMG_MACHINE / PNT_OVEN / PNT_ROBOT / CONVEYOR / UTILITY.

Field	Type	Description
Status	ENUM	RUN / IDLE / DOWN / PM (PLC + WO 상태로 산출).
TodayOEE	DECIMAL(5,2)	금일 OEE % (MNT-03 집계).
RuntimeHours	DECIMAL(10,1)	누적 가동시간.
NextPMDate	DATE	다음 PM 예정일 (MNT-05).
MountedMoldID	VARCHAR(20)	현재 장착 금형 (INJ 설비, MNT-04 연계).
LastFailureID	VARCHAR(24)	최근 고장 기록 (MNT-02).
OpenWOID	VARCHAR(24)	진행 중 정비 WO (MNT-07).
PLCConnTS	DATETIME	마지막 PLC 데이터 수신 시각 (단절 감지).

03

Equipment Hierarchy & Status

설비 계층 + 상태 산출

Level / Status	Definition
Plant	최상위 — SEOYON E-HWA 공장 단위.
Line	INJ-L1~L3, IMG-L1~L2, PNT-L1 등 생산 라인.
Machine	개별 설비 (사출기·합포장기·오븐·로봇·컨베이어·유틸리티).
RUN	PLC 가동 신호 ON + 진행 중 WO 없음. OEE 실시간 집계.
IDLE	PLC 가동 신호 OFF + DOWN 아님 (자재 대기·교대 등). 사유 추적.
DOWN	고장 정지 — MNT-02 Failure 또는 Andon 트리거. 자동 WO 생성.
PM	예방정비 진행 중 — MNT-05 PM WO 활성화. 계획 비가동 (OEE 영향 분리).

04

Workflow

작업 흐름

- 1

MNT Technician opens MNT-01 at shift start; full equipment grid loads with live status.

MNT 기술자가 교대 시작 시 MNT-01 오픈, 전 설비 그리드 라이브 상태로 로드.
- 2

PLC data streams in (5s); status LEDs + OEE update without page reload.

PLC 데이터 5초 스트림, 상태 LED + OEE 페이지 리로드 없이 갱신.

3 DOWN equipment highlighted red; technician clicks card → MNT-07 Work Order detail.

DOWN 설비 빨강 강조, 기술자가 카드 클릭 → MNT-07 WO 상세.

4 PM-due (D-3) cards yellow; technician plans visits via MNT-05 PM Schedule.

PM 기한(D-3) 카드 노랑, MNT-05 PM 일정으로 방문 계획.

5 Clicking any card opens equipment detail: specs, failure/PM history, mold, sensor trends.

카드 클릭 시 설비 상세: 사양·고장/PM 이력·금형·센서 추이.

6 Wall TV mode set for maintenance office; team monitors plant-wide status passively.

정비 사무실 Wall TV 모드 설정, 팀이 공장 전체 상태 수동 모니터링.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-05	Equipment status auto-derived from PLC signal + active WO; cannot be manually set. 설비 상태는 PLC 신호 + 활성 WO로 자동 산출, 수동 설정 불가.	Auto
BR-MNT-06	PLC connection lost > 60s → equipment shows COMM-LOST + MNT Lead alert. PLC 단절 60초 초과 시 COMM-LOST 표시 + MNT Lead 알림.	Alert
BR-MNT-07	Equipment master (specs, hierarchy) is sourced from MD module; MNT is read-only. 설비 마스터(사양·계층)는 MD 모듈 원천, MNT는 읽기 전용.	Read
BR-MNT-08	PM downtime is excluded from OEE Availability loss (planned vs unplanned separation). PM 비가동은 OEE 가동률 손실에서 제외 (계획 vs 비계획 분리).	Calc

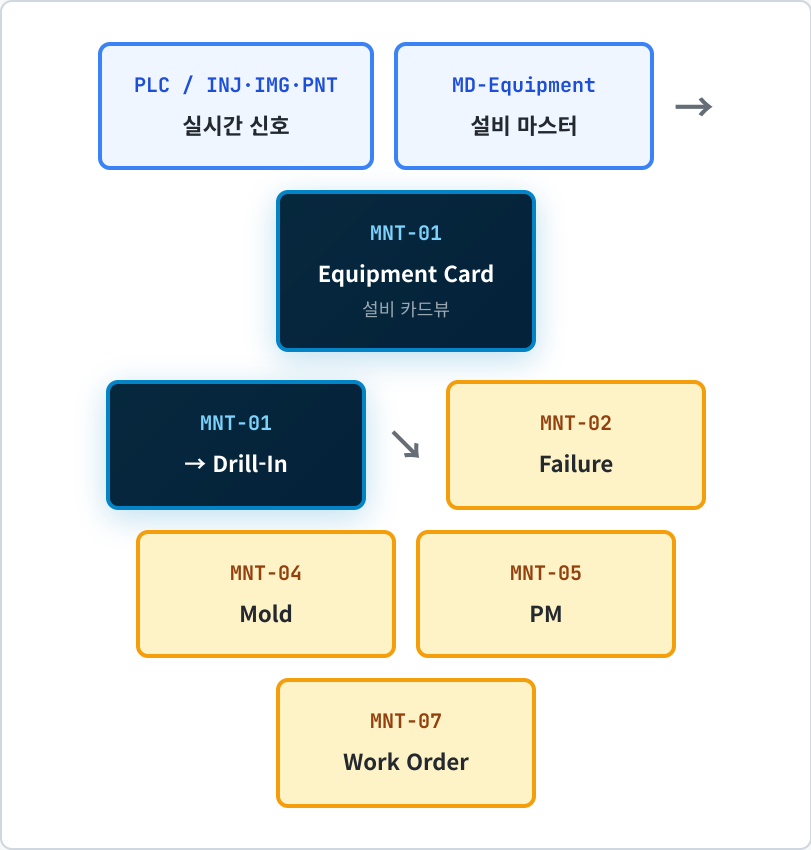
06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
MNT_Equipment	PK EquipID · EquipName · LineID · EquipType · Status · RuntimeHours · FK MountedMoldID · FK OpenWOID · PLCConnTS	설비 운영 데이터 (MD 마스터 미리 + 실시간).
MNT_PLCTFeed	PK FeedID · FK EquipID · SignalType · Value · TS	PLC 신호 스트림 (가동/정지/사이클).
MD_Equipment (read)	EquipID · Specs · InstallDate · Manufacturer · WarrantyEnd	설비 마스터 (MD 모듈).
MNT_Failure (read)	LastFailureID	MNT-02 최근 고장 참조.
MNT_WorkOrder (read)	OpenWOID · Status	MNT-07 진행 WO 참조.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01

Equipment Card
설비 카드뷰

MNT-04

Mold Mgmt
금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02

Failure Register
고장 등록

MNT-07

Work Order ☎
정비 작업지시

MNT-05

PM Schedule
예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03

OEE Analysis
OEE 분석

MNT-06

Downtime Log
비가동 이력

MNT-08

Spare Parts
정비 자재

MNT-09

Dashboard
현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 Failure Types

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

VOL.10 · MNT · L3 · EQUIPMENT BREAKDOWN
REGISTERMNT-02
FAILURE
REGISTER고장 등록 — 설비 고장 신고 + 자동 WO 생성 + Andon
연계

UI



PDA +



Web

PHASE 1st Dev

ROLE

Line Operator · MNT Technician

TRIGGER

Manual · Andon Auto (INJ/IMG/PNT)

OUTPUTS

DOWN status + MNT-07 WO 자동

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Equipment breakdown registration. A line operator (or maintenance technician) reports a failure on PDA: scan equipment QR, pick failure type (6 standard categories), enter symptom, optionally attach photos, set urgency. On submit: equipment status → DOWN, a maintenance Work Order (MNT-07) is auto-created, downtime tracking starts (MNT-06), and the MNT team is push-notified. Andon events from INJ/IMG/PNT POP auto-create a Failure

KO · 설명

설비 고장 등록. 라인 작업자(또는 정비 기술자)가 PDA로 고장 신고: 설비 QR 스캔, 고장 유형 선택 (6종 표준), 증상 입력, 사진 첨부 (옵션), 긴급도 설정. 제출 시: 설비 상태 → DOWN, 정비 작업지시(MNT-07) 자동 생성, 비가동 추적 시작(MNT-06), MNT팀 푸시 알림. INJ/IMG/PNT POP Andon 이벤트는 수동 입력 없이 Failure 기록 자동 생성(BR-MNT-04).

record without manual entry
(BR-MNT-04).

UI

UI Mockup

화면 목업 — PDA 고장 신고

A-MES71% · 09:42

MNT-02 · FAILURESTEP 1/3

▼ SCANNED EQUIPMENT

Equipment

INJ-M-002

Name

사출기 #2 (650T)

Line

INJ-L1

Status

RUN → DOWN

▼ FAILURE TYPE (1택)

유압계통

전기계통

가열/온도

기계/구동

제어/PLC

기타

다음 → 증상 입력

Step 1 — 설비 스캔 + 고장 유형

A-MES71% · 09:43

MNT-02 · FAILURESTEP 2/3

▼ SYMPTOM · 증상

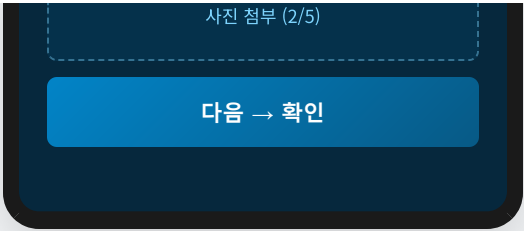
형체부 하단 유압 호스에서 누유 발견. 압력 저하로 형개폐 불안정.

▼ URGENCY · 긴급도

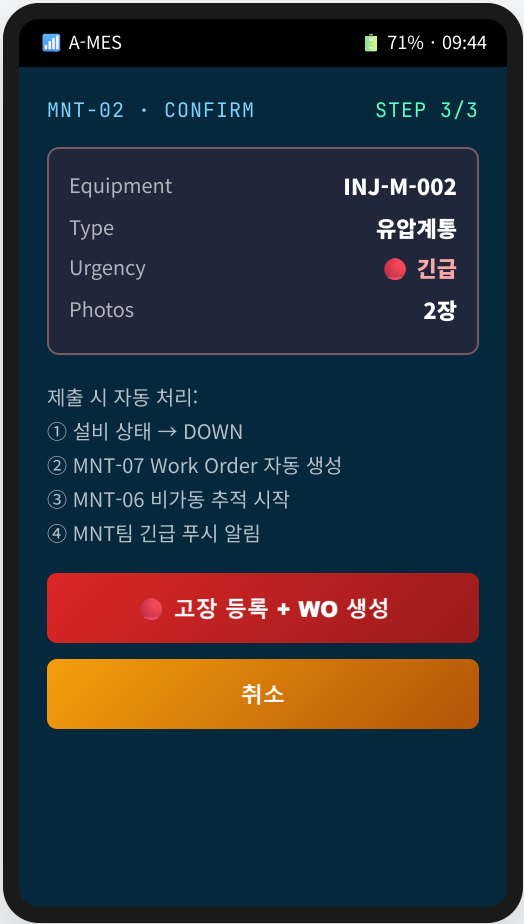
긴급

보통

낮음



Step 2 — 증상 + 긴급도 + 사진



Step 3 — 확인 + 자동 WO 생성

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① 설비 QR 스캔으로 대상 자동 식별 — 오등록 방지
- ② 6종 표준 고장 유형 (Pareto 분석 기반)
- ③ 긴급도 3단계 → MNT-07 WO 우선순위 자동 결정
- ④ 사진 최대 5장 (정비팀 사전 준비 지원)
- ⑤ Andon 트리거 시 이 화면 거치지 않고 Failure 자동 생성 (BR-MNT-04)
- ⑥ 제출 즉시 4개 자동 처리 (DOWN·WO·Downtime·알림)

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
FailureID	VARCHAR(24)	자동 채번. FL-YYYYMMDD-SEQ.
EquipID	VARCHAR(20)	고장 설비 (QR 스캔).

Field	Type	Description
FailureType	ENUM	HYDRAULIC / ELECTRICAL / THERMAL / MECHANICAL / CONTROL / OTHER.
Symptom	TEXT	증상 서술.
Urgency	ENUM	URGENT / NORMAL / LOW → WO 우선 순위.
PhotoURLs	JSON	첨부 사진 URL 배열 (최대 5).
Source	ENUM	MANUAL / ANDON_AUTO (INJ-08/IMG/PNT Andon).
AndonRefID	VARCHAR(24)	Andon 자동 생성 시 원본 Andon ID.
ReporterID	VARCHAR(20)	신고자 (Andon 시 SYSTEM).
ReportTS	DATETIME	신고 시각 (= DOWN 시작 = MTTR 시작 점).
WOID	VARCHAR(24)	자동 생성된 MNT-07 Work Order ID (FK).
DowntimeID	VARCHAR(24)	MNT-06 비가동 로그 ID (FK).
Status	ENUM	REPORTED / WO_ISSUED / RESOLVED (WO 완료 시).

Type	Examples · 예시	Default Spare Parts
 HYDRAULIC	유압 누유, 펌프 압력 저하, 호스 파손, 밸브 고착	호스·실·펌프 (MNT-08)
 ELECTRICAL	모터 소손, 차단기 트립, 센서 단선, 케이블 손상	모터·차단기·센서
 THERMAL	히터 단선, 온도 편차, 냉각수 누수, 단열 파손	히터·서모커플·냉각 부품
 MECHANICAL	베어링 마모, 기어 손상, 벨트 절손, 정렬 불량	베어링·기어·벨트
 CONTROL	PLC 오류, HMI 멈춤, 통신 단절, 프로그램 이상	PLC 모듈·통신 카드
 OTHER	위 분류 외 (안전장치·구조물·유틸리티 등)	건별 판단

1 Operator notices equipment fault → opens MNT-02 on PDA → scans equipment QR.

작업자가 설비 이상 발견 → PDA로 MNT-02 → 설비 QR 스캔.

2 Picks failure type (1 of 6), enters symptom, sets urgency, attaches photos.

고장 유형 선택(6중 1), 증상 입력, 긴급도 설정, 사진 첨부.

3 Submit → equipment status → DOWN; MTTR clock starts at ReportTS.

제출 → 설비 DOWN, ReportTS부터 MTTR 시계 시작.

4 MNT-07 Work Order auto-created with urgency-based priority; spare parts pre-suggested.

MNT-07 WO 자동 생성(긴급도 기반 우선순위), 정비 자재 사전 제안.

5 MNT-06 downtime log started; MNT team push-notified (urgent → immediate).

MNT-06 비가동 로그 시작, MNT팀 푸시 알림(긴급 시 즉시).

6 Andon path: INJ-08/IMG/PNT Andon auto-creates Failure (Source=ANDON_AUTO), skipping manual UI.

Andon 경로: INJ-08/IMG/PNT Andon이 Failure 자동 생성, 수동 UI 생략.

7 When MNT-07 WO completes → Failure Status → RESOLVED; MTTR computed.

MNT-07 WO 완료 시 Failure RESOLVED, MTTR 산출.

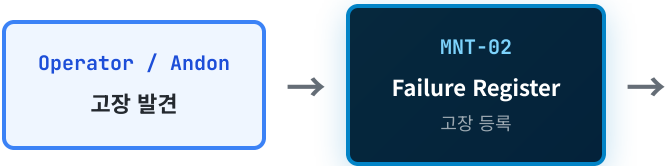
RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-04	Andon events from INJ/IMG/PNT POP auto-create a Failure + downtime log; no manual entry. POP Andon → Failure + 비가동 자동, 수동 입력 불요.	Auto
BR-MNT-09	Failure submission auto-sets equipment DOWN + creates MNT-07 WO in one transaction. 고장 등록 시 DOWN 전환 + MNT-07 WO 단일 트랜잭션 생성.	Auto

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-10	URGENT failures push-notify MNT team immediately; NORMAL/LOW batched every 10 min. 긴급 고장 즉시 푸시, 보통/낮음 10분 배치.	Alert
BR-MNT-11	MTTR clock = ReportTS → WO completion TS; feeds MNT-09 dashboard MTTR KPI. MTTR = 신고시각 → WO 완료시각, MNT-09 KPI 데이터.	Calc
BR-MNT-12	3+ failures of same type on same equipment within 30 days → reliability alert to MNT Lead. 30일 내 동일 설비·동일 유형 3회 → 신뢰성 알림.	Alert

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
MNT_Failure	PK FailureID · FK EquipID · FailureType · Symptom · Urgency · PhotoURLs · Source · AndonRefID · ReporterID · ReportTS · FK WOID · FK DowntimeID · Status	고장 등록 메인.
MNT_WorkOrder (auto-create)	WOID · WOType=BREAKDOWN · Priority	고장 시 자동 생성 (MNT-07).
MNT_Downtime (auto-create)	DowntimeID · StartTS · Cause	비가동 로그 (MNT-06).
MNT_Equipment (update)	Status: RUN → DOWN	설비 상태 전환.
INJ/IMG/PNT_Andon (read)	AndonID · EquipID · Type	Andon 자동 트리거 소스.

07 Module Linkage 모듈 연계



MNT-07
Work Order 자동
정비 작업지시

MNT-02
→ Side Effects

MNT-01
설비 DOWN



MNT-06
비가동 시작

MNT-09
MTBF/MTTR KPI

VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01

Equipment Card

설비 카드뷰

MNT-04

Mold Mgmt

금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02

Failure Register

고장 등록

MNT-07

Work Order

정비 작업지시

MNT-05

PM Schedule

예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03

OEE Analysis

OEE 분석

MNT-06

Downtime Log

비가동 이력

MNT-08

Spare Parts

정비 자재

MNT-09

Dashboard

현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 OEE Formula

03 6 Big Losses

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Sources

07 Module Linkage

VOL.10 · MNT · L3 · OVERALL EQUIPMENT
EFFECTIVENESS

MNT-03 OEE ANALYSIS

OEE 분석 — 가동률 × 성능 × 품질 + 6대ロス 분석

UI  Web PC

PHASE 2nd Dev

ROLE MNT Lead · Production Manager

SOURCE PLC + INJ/IMG/PNT 실적 + QC

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

OEE (Overall Equipment Effectiveness) analysis = Availability × Performance × Quality. Computes per-equipment, per-line, per-period OEE from three feeds: PLC runtime signals (Availability), INJ/IMG/PNT production cycle data vs theoretical CT (Performance), and QC defect rate (Quality). Visualizes the OEE breakdown, the 6 Big Losses Pareto, and trend lines. Drill from a low-OEE equipment into its loss composition to target improvement. Daily OEE below 75% auto-recommends an improvement action (BR-MNT-01).

KO · 설명

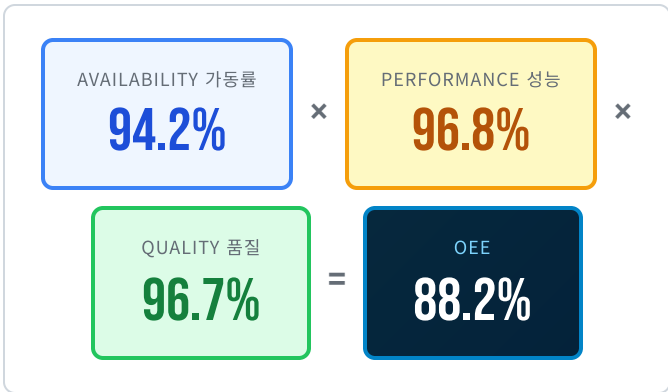
OEE(종합설비효율) 분석 = 가동률 × 성능 × 품질. 3개 데이터로 설비별·라인별·기간별 OEE 산출: PLC 가동 신호(가동률), INJ/IMG/PNT 생산 사이클 vs 이론 CT(성능), QC 불량률(품질). OEE 분해, 6대로스 파레토, 추세선 시각화. 저OEE 설비에서 로스 구성으로 드릴해 개선 타킷 도출. 일별 OEE 75% 미달 시 개선 권고 자동 (BR-MNT-01).

 A-MES · Maintenance · OEE

MNT > OEE > INJ-M-001 · MNT.Lead ·

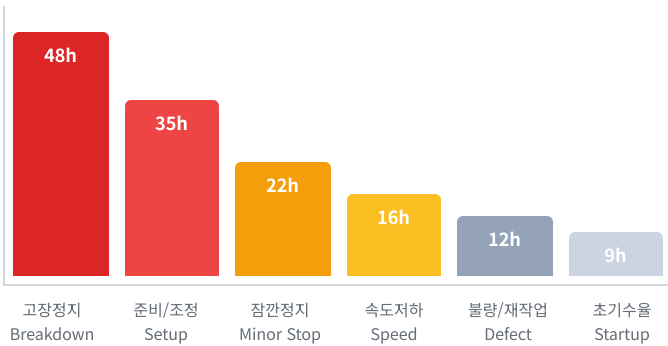
2026-0514:08

▼ OEE BREAKDOWN · INJ-M-001 (사출기 #1) · 금일 목표 ≥ 85%



가동률 = (계획가동시간 - 비가동) / 계획가동시간 · 성능 = (실적수량 × 이론 CT) / 가동시간 · 품질 = 양품 / 전체생산

▼ 6 BIG LOSSES PARETO · 6대 로스 (월간) 총 로스 142H



💡 상위 2개 로스(고장정지 + 준비/조정)가 전체 58% — 개선 우선 타겟

▼ EQUIPMENT OEE RANKING · 설비별 OEE 금일 · 라인 평균 82.4%

Equipment	Availability	Performance	Quality	OEE	vs 목표
INJ-M-001 사출기#1	94.2%	96.8%	96.7%	88.2%	달성
INJ-M-005 사출기#5	91.0%	92.5%	97.1%	81.7%	미달 -3.3
INJ-M-008 사출기#8	76.4%	88.2%	95.8%	64.6%	미달 -20.4

Equipment	Availability	Performance	Quality	OEE	vs 목표
IMG-M-002 합포장 #2	89.8%	94.1%	98.0%	82.8%	미달 -2.2

기
간
변
경

라인
별
비교

Export

INJ-M-008
드릴 (저OEE)

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① OEE 분해 시각화 — 3요소 곱셈 한눈에 ② 6대 로스 파레토 — 개선 우선순위 명확화 ③ 설비별 랭킹 — 목표(85%) 대비 색상 ④ 저OEE 설비 클릭 → 로스 구성 + 관련 고장 이력 드릴 ⑤ PM 비가동은 가동률 손실에서 제외 (BR-MNT-08) ⑥ 일별 OEE 75% 미달 시 개선 권고 자동 알림 (BR-MNT-01)

02

OEE Formula & Fields

OEE 산식 + 필드

Component	Formula	Data Source
Availability 가동률	$(PlannedTime - Downtime) / PlannedTime$	PLC 가동 신호 + MNT-06 Downtime (PM 제외).
Performance 성능	$(ActualQty \times TheoreticalCT) / RunTime$	INJ-04/IMG-03/PNT 실적 + MD_Recipe 이론 CT.
Quality 품질	$GoodQty / TotalQty$	INJ/IMG/PNT 실적 + QC 불량 데이터.
OEE	$Availability \times Performance \times Quality$	3요소 곱. 목표 ≥ 85%.
OEERecordID	VARCHAR(24)	집계 단위 ID. OEE-{EquipID}-{Date}-{Shift}.
AggLevel	ENUM	SHIFT / DAY / WEEK / MONTH (집계 레벨).
LossBreakdown	JSON	6대 로스별 손실 시간 [{lossType, hours}].

03

6 Big Losses

6대 로스

Loss	Affects	Definition
① 고장정지 Breakdown	Availability	설비 고장으로 인한 정지 (MNT-02 Failure 연계).
② 준비/조정 Setup	Availability	금형 교체·작업 전환·셋업 시간.
③ 잠깐정지 Minor Stop	Performance	5분 미만 짧은 정지 (자재 걸림·센서 등).
④ 속도저하 Speed Loss	Performance	실제 CT가 이론 CT보다 느림.
⑤ 불량/재작업 Defect	Quality	불량품 + 재작업 손실 (QC 연계).
⑥ 초기수율 Startup	Quality	가동 초기 안정화까지의 불량.

04 Workflow 작업 흐름

1 **Nightly batch aggregates PLC + production + QC data into per-equipment OEE records.**

야간 배치에 PLC + 생산 + QC 데이터를 설비별 OEE 레코드로 집계.

2 **MNT Lead opens MNT-03; reviews OEE breakdown + 6 losses Pareto + ranking.**

MNT Lead가 MNT-03 오픈, OEE 분해 + 6대 로스 + 랭킹 검토.

3 **Identifies low-OEE equipment; drills into loss composition + linked failures.**

저OEE 설비 식별, 로스 구성 + 연관 고장 드릴.

4 **Top 2 losses targeted; improvement actions planned (PM tuning, parts, training).**

상위 2개 로스 타겟, 개선 활동 계획 (PM 조정·부품·교육).

5 **Daily OEE < 75% auto-recommends improvement action to MNT Lead + Production Manager.**

일별 OEE 75% 미달 시 개선 권고 자동 (MNT Lead + 생산관리자).

6 **OEE trend feeds MNT-09 Dashboard + RPT module for management reporting.**

OEE 추세는 MNT-09 + RPT 모듈로 전달, 경영 보고.

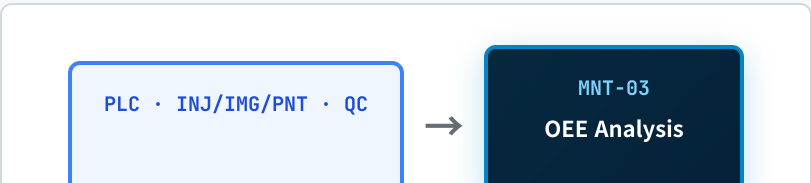
05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-01	Daily OEE below 75% auto-recommends improvement action to Production Manager + MNT Lead. 일별 OEE 75% 미달 시 개선 권고 자동 알림.	Alert
BR-MNT-08	PM downtime excluded from Availability loss (planned vs unplanned separation). PM 비가동은 가동률 손실에서 제외.	Calc
BR-MNT-13	OEE aggregated nightly; intraday view is estimate-only and flagged. OEE는 야간 집계, 당일 뷰는 추정치로 표시.	Auto
BR-MNT-14	Theoretical CT sourced from MD_Recipe; OEE recalculates if recipe changes. 이론 CT는 MD_Recipe 원천, 레시피 변경 시 OEE 재계산.	Auto

06 Data Sources 데이터 소스

Source	Data Used	Notes
MNT_OEERecord	PK OEERecordID · EquipID · AggLevel · Availability · Performance · Quality · OEE · LossBreakdown	OEE 집계 메인 (야간 배치).
MNT_PLCTFeed	RunTime · DownTime · CycleSignal	가동률 + 성능 원천.
INJ/IMG/PNT_Production	GoodQty · TotalQty · ActualCT	성능 + 품질 원천.
MNT_Downtime	Downtime hours · Cause · PMFlag	비가동 (PM 분리).
MD_Recipe (read)	TheoreticalCT	성능 산식 분자.

07 Module Linkage 모듈 연계





VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01

Equipment Card
설비 카드뷰

MNT-04

Mold Mgmt
금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02

Failure Register
고장 등록

MNT-07

Work Order ☞
정비 작업지시

MNT-05

PM Schedule
예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03

OEE Analysis
OEE 분석

MNT-06

Downtime Log
비가동 이력

MNT-08

Spare Parts
정비 자재

MNT-09

Dashboard
현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 Shot Threshold

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

• VOL.10 · MNT · L3 · MOLD MASTER & SHOT COUNT

MNT-04 MOLD MANAGEMENT

금형 관리 — 누적 쇼트수 + 90/100/110% 임계 + 이력

UI  Web PC

PHASE 2nd Dev

ROLE MNT Technician · Mold Engineer

INPUT INJ-04 Shot Auto-Increment

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Mold master and lifecycle management. Each mold carries a rated shot life; cumulative shot count is auto-incremented from INJ-04 Production Entry (1 cycle = 1 shot). The screen shows a shot gauge per mold with 3-tier thresholds: 90% → yellow warning (also shown on INJ-04 POP), 100% → forced change request auto-creates an MNT-07 Work Order, 110% → hard stop. Tracks mold location (mounted on which machine / in storage), repair/refurbish history, and per-mold defect correlation. INJ-06 Mold Change executes the

KO · 설명

금형 마스터 + 수명 관리. 각 금형은 정격 쇼트 수명 보유, 누적 쇼트수는 INJ-04 실적 입력에서 자동 증가(1 사이클 = 1 쇼트). 금형별 쇼트 게이지 + 3단계 임계: 90% → 노랑 경고(INJ-04 POP 에도 표시), 100% → 교체 요청 강제 + MNT-07 작업지시 자동 생성, 110% → 강제 정지. 금형 위치(어느 설비 장착 / 보관), 보수·재생 이력, 금형별 불량 상관관계 추적. INJ-06 금형 교체가 물리 교체 실행 + 쇼트수 0 리셋.

physical swap and resets
shot count to 0.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 금형 관리

A-MES · Maintenance · Mold MNT > Mold > MNT.Park · Mold Engineer
MLD-DR-LH-005 · 13:22

▼ MOLD HEADER · 금형 정보 ▲ 88% — 교체 임박

MOLD ID	ITEM	CAVITY	STATUS
MLD-DR-LH-005	Door Trim LH	4-cavity	장착중 (INJ-M-001)
RATED LIFE	CURRENT SHOTS	LAST REFURBISH	NEXT PM
100,000 shots	88,200	2025-11-12 (45,000 전)	D-8

▼ SHOT LIFE GAUGE · 쇼트 수명 게이지 INJ-04 실적 자동 갱신



▲ 현재 88.2% — 90% 도달 시 INJ-04 POP에 노랑 경고 + MNT 알림. 일 평균 약 1,200 shots → 약 D-2 후 90% 도달 예상.

▼ MOLD HISTORY · 금형 이력 생애 누적 287,000 SHOTS · 5회 재생

Date	Event	Shots at Event	Detail	By
2025-11-12	Refurbish	0 (리셋)	코어 폴리싱 + 가스벤트 청소	외주 (대성정밀)
2025-09-03	Repair	62,400	이젝터 핀 3개 교체	MNT.Park
2025-06-20	Mount	—	INJ-M-001 장착	MNT.Lee
2025-06-18	Refurbish	0 (리셋)	정기 재생 (입고 검수 합격)	외주

전체 이력

불량 상관 분석

PM 일정 보기

🔧 교체 WO 발행 (MNT-07)

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 쇼트수는 INJ-04 실적 입력에서 자동 증가 — 수동 입력 불요 (BR-MNT-02) ② 게이지 3-tier 색상 (녹 <90% / 황 90~100% / 적 ≥100%) ③ 90% 도달 시 INJ-04 POP 노랑 경고 동시 표시 ④ 100% 도달 시 MNT-07 교체 WO 자동 발행 ⑤ 일 평균 쇼트로 임계 도달 D-Day 예측 ⑥ INJ-06 금형 교체 완료 시 쇼트수 0 리셋 (이력에 기록)

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
MoldID	VARCHAR(20)	금형 ID. MLD-{Item}-{SEQ}.
ItemNo	VARCHAR(20)	생산 품목.
CavityCount	INT	캐비티 수 (1 shot당 생산 수).
RatedLife	INT	정격 쇼트 수명 (예: 100,000).
CurrentShots	INT	현재 누적 쇼트수 (INJ-04 자동 증가).
LifetimeShots	INT	생애 누적 쇼트수 (재생 무관 총합).
Status	ENUM	MOUNTED / STORAGE / REPAIR / REFURBISH / SCRAPPED.
MountedEquipID	VARCHAR(20)	장착 설비 (MOUNTED 시).
StorageLoc	VARCHAR(20)	보관 위치 (STORAGE 시).
ThresholdLevel	ENUM	NORMAL / WARN_90 / FORCE_100 / STOP_110 (자동 산출).
LastRefurbishTS	DATETIME	최근 재생 시각.
RefurbishCount	INT	재생 횟수.
HistoryJSON	JSON	이벤트 이력 [{date, event, shots, detail, by}].

03 Shot Count Threshold 쇼트수 3단계 임계

Level	Range	Action
NORMAL	< 90%	정상 운영. 게이지 녹색.
WARN_90	90~100%	게이지 노랑 + INJ-04 POP 노랑 경고 + MNT 알림. 교체 준비 권고.

Level	Range	Action
FORCE_100	100~110%	MNT-07 교체 WO 자동 발행. 생산은 라인장 PIN으로 계속 가능 (BR-INJ-02).
STOP_110	≥ 110%	강제 정지 — INJ-04 실적 입력 차단. 금형 교체 완료까지 생산 불가.

04 Workflow 작업 흐름

- INJ-04 Production Entry confirms a cycle → mold CurrentShots auto-increments by 1.**
 INJ-04 실적 입력 사이클 확정 → 금형 CurrentShots 자동 +1.
- At 90% → ThresholdLevel WARN_90; yellow on MNT-04 + INJ-04 POP; MNT alert.**
 90% 도달 → WARN_90, MNT-04 + INJ-04 POP 노랑, MNT 알림.
- At 100% → FORCE_100; MNT-07 mold-change Work Order auto-created.**
 100% 도달 → FORCE_100, MNT-07 금형 교체 WO 자동 생성.
- At 110% → STOP_110; INJ-04 entry blocked until mold changed.**
 110% 도달 → STOP_110, 금형 교체까지 INJ-04 입력 차단.
- MNT executes INJ-06 mold change; physical swap done, CurrentShots reset to 0.**
 MNT가 INJ-06 금형 교체 실행, 물리 교체 완료, CurrentShots 0 리셋.
- Worn mold routed to REPAIR or REFURBISH; history record appended.**
 마모 금형은 REPAIR 또는 REFURBISH로, 이력 기록 추가.
- Refurbished mold re-inspected; on pass → STORAGE, LifetimeShots retained, CurrentShots 0.**
 재생 금형 재검수, 합격 시 STORAGE, LifetimeShots 유지, CurrentShots 0.

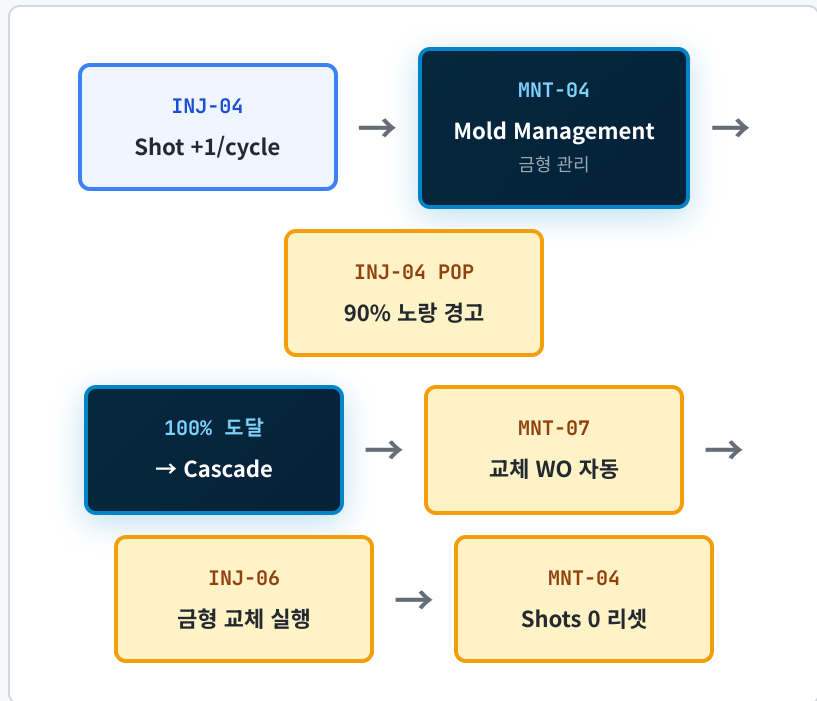
05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-02	Shot count auto-incremented from INJ-04. 90% → yellow warning. 100% → forced	Multi

RULE	DESCRIPTION	ACTION
	change request to MNT team. 110% → hard stop. 쇼트수 INJ-04 자동 갱신. 90% 노랑, 100% 교체 요청, 110% 강제정지.	
BR-MNT-15	Mold change (INJ-06) completion resets CurrentShots to 0; LifetimeShots is never reset. 금형 교체 완료 시 CurrentShots 0 리셋, LifetimeShots 유지.	Auto
BR-MNT-16	At FORCE_100, an MNT-07 mold-change Work Order is auto-created with HIGH priority. 100% 도달 시 MNT-07 교체 WO 자 동 (HIGH 우선순위).	Auto
BR-MNT-17	A mold can only be MOUNTED on one machine at a time; concurrent mount blocked. 금형은 동시 1대 설비만 장착, 중복 장 착 차단.	Block
BR-MNT-18	Refurbished mold must pass incoming inspection before STORAGE/re-mount. 재생 금형은 입고 검수 합격 후 보관/ 재장착 가능.	Gate

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
MNT_Mold	PK MoldID · ItemNo · CavityCount · RatedLife · CurrentShots · LifetimeShots · Status · FK MountedEquipID · StorageLoc · ThresholdLevel · RefurbishCount · HistoryJSON	금형 마스터 + 수명 (MD 미러).
MNT_MoldEvent	PK EvID · FK MoldID · EventType (MOUNT/REPAIR/REFURBISH/CHANGE/SCRAP) · ShotsAtEvent · Detail · By · TS	금형 이벤트 이력 (봉인).
INJ_Production (feed)	MoldID · cycle confirm → CurrentShots +1	쇼트수 자동 증가 소스.
MNT_WorkOrder (auto-create)	WOID · WOType=MOLD_CHANGE	100% 시 자동 발행.
MD_Mold (read)	MoldID · Specs · Supplier	금형 마스터 (MD 모듈).



MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01 Equipment Card
설비 카드뷰**MNT-04** Mold Mgmt
금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02 Failure Register
고장 등록**MNT-07** Work Order ☞
정비 작업지시**MNT-05** PM Schedule
예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03 OEE Analysis
OEE 분석**MNT-06** Downtime Log
비가동 이력**MNT-08** Spare Parts
정비 자재**MNT-09** Dashboard
현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 PM Cycle Basis

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

VOL.10 · MNT · L3 · PREVENTIVE MAINTENANCE
SCHEDULE

MNT-05 PM SCHEDULE

예방정비 일정 — 캘린더 + 주기 관리 + D-3 알림

UI  Web PCPHASE **2nd Dev**ROLE **MNT Lead · MNT Technician**OUTPUT **PM Work Order (MNT-07)**

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Preventive maintenance scheduling. Each equipment carries one or more PM plans with a cycle basis — calendar (every N days), runtime (every N hours), or counter (every N shots/cycles). The screen shows a monthly calendar of upcoming PMs color-coded by status (Done / Due / Soon / Overdue), plus a per-equipment PM list. When a PM reaches D-3, an alert is sent to the assigned technician; on the due date the system auto-creates an MNT-07 PM Work Order. Missed PMs (past due) escalate to the plant manager.

KO · 설명

예방정비 일정 관리. 각 설비는 1개 이상의 PM 계획 보유 — 주기 기준은 캘린더(N일마다), 가동시간(N시간마다), 카운터(N쇼트/사이클마다) 중 선택. 화면은 다가오는 PM의 월간 캘린더(상태별 색상: 완료/예정/임박/초과) + 설비별 PM 목록 표시. PM D-3 도달시 담당 기술자 알림, 기한일에 MNT-07 PM 작업지시 자동 생성. 기한 초과 PM은 공장장 에스컬레이션.

UI UI Mockup

화면 목업 — Web PM 캘린더

▼ PM CALENDAR · 2026년 5월 완료 18 · 예정 12 · 임박 4 · 초과 1

일	월	화	수	목	금
27	28 ✓ INJ-M-1	29	30 ✓ IMG-M-2	1	2 ✓
4 ✓ INJ-M-3	5	6 ✓ CONV-1	7	8 ✓ INJ-M-5	9
11	12 ✓ PNT-RB-1	13	14 ✓ IMG-M-1	15	16 ✓
18 ✓ UTIL-1	19 🕒 INJ-M-4 D-0	20 🕒 PNT-OV-2	21 🕒 IMG-M-3	22 📅 INJ-M-1	23
25	26 🕒 INJ-M-6	27 📅 IMG-M-2	28	29 📅 PNT-OV-1	30

● 완료 ● 예정 ● 임박 (D-3) ● 기한 초과

▼ PM LIST · 임박/초과 PM

⚠ 즉시 조치 필요

Equipment	PM Type	Cycle Basis	Due	Tech	Status
INJ-M-008	분기 정밀 점검	Calendar 90d	2026- 05-10 (D+9 초과)	MNT.Kim	⚠ Overdue
INJ-M-004	월간 점검	Runtime 720h	2026- 05-19 (D-0)	MNT.Lee	🕒 Soon
PNT-OV-002	오븐 캘리 브레 이션	Calendar 30d	2026- 05-20 (D-1)	MNT.Park	🕒 Soon
IMG-M-003	주간 점검	Counter 50k cycles	2026- 05-21 (D-2)	MNT.Lee	🕒 Soon

+ PM 계획
추가

체크리스트
편집

PM WO 발행
(MNT-07)

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 월간 캘린더 — PM을 상태별 색상으로 한눈에 ② 주기 기준 3종 (캘린더/가동시간/카운터) — 설비 특성에 맞게 ③ D-3 임박 시 담당 기술자 자동 알림 (BR-MNT-03) ④ 기한일 도달 시 MNT-07 PM WO 자동 생성 ⑤ 기한 초과 PM은 공장장 에스컬레이션 + 빨강 강조 ⑥ PM 체크리스트는 설비 유형별 템플릿 (MD 연계)

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
PMPlanID	VARCHAR(20)	PM 계획 ID. PM-{EquipID}-{SEQ}.
EquipID	VARCHAR(20)	대상 설비.
PMType	VARCHAR(40)	PM 명칭 (월간 점검·분기 정밀점검·오븐 캘리브레이션 등).
CycleBasis	ENUM	CALENDAR / RUNTIME / COUNTER.
CycleValue	INT	주기 값 (90 days / 720 hours / 50000 cycles).
LastPMDate	DATE	최근 PM 완료일.
NextDueDate	DATE	다음 PM 예정일 (CycleBasis로 자동 산출).
ChecklistID	VARCHAR(20)	PM 체크리스트 템플릿 (MD 연계).
AssignedTechID	VARCHAR(20)	담당 기술자.
Status	ENUM	DONE / DUE / SOON (D-3) / OVERDUE.
WOID	VARCHAR(24)	기한 도달 시 생성된 MNT-07 PM WO ID.

03 PM Cycle Basis PM 주기 기준 3종

Basis	NextDue Calculation	Best For · 적합 설비
 CALENDAR	LastPMDate + CycleValue days	경과 시간이 중요한 설비 (오븐·유틸리티·안전장치).
 RUNTIME	가동시간 누적 = CycleValue 도 달일	실제 가동 비례 마모 설비 (사출기·합포장기).
 COUNTER	사이클/쇼트 누적 = CycleValue 도 달일	사이클 부하 설비 (로봇·컨베이어·금형 연동).

💡 **산출:** RUNTIME/COUNTER 기준은 PLC 누적값으로 예상 도달일을 동적 계산 — 가동률 변동 시 NextDueDate 자동 조정.

04 Workflow 작업 흐름

- MNT Lead defines PM plans per equipment (type, cycle basis, value, checklist, technician).**
 MNT Lead가 설비별 PM 계획 정의 (유형·주기기준·값·체크리스트·담당자).
- System computes NextDueDate; RUNTIME/COUNTER plans recalc daily from PLC.**
 시스템이 NextDueDate 산출, RUNTIME/COUNTER는 PLC로 매일 재계산.
- At D-3 → Status SOON; assigned technician push-notified to prepare.**
 D-3 도달 → SOON, 담당 기술자 푸시 알림 (준비).
- On due date → MNT-07 PM Work Order auto-created with checklist attached.**
 기한일 도달 → MNT-07 PM WO 자동 생성, 체크리스트 첨부.
- Technician executes PM via MNT-07; equipment status = PM during work.**
 기술자가 MNT-07으로 PM 수행, 작업 중 설비 상태 = PM.
- PM WO completion → LastPMDate updated; NextDueDate rolls forward.**
 PM WO 완료 → LastPMDate 갱신, NextDueDate 다음 주기로 이동.
- Missed PM (past NextDueDate, no WO done) → Status OVERDUE; plant manager escalation.**

기한 초과 (NextDueDate 경과, WO 미완) → OVERDUE, 공장장 에스컬레이션.

05 Business Rules 업무 규칙

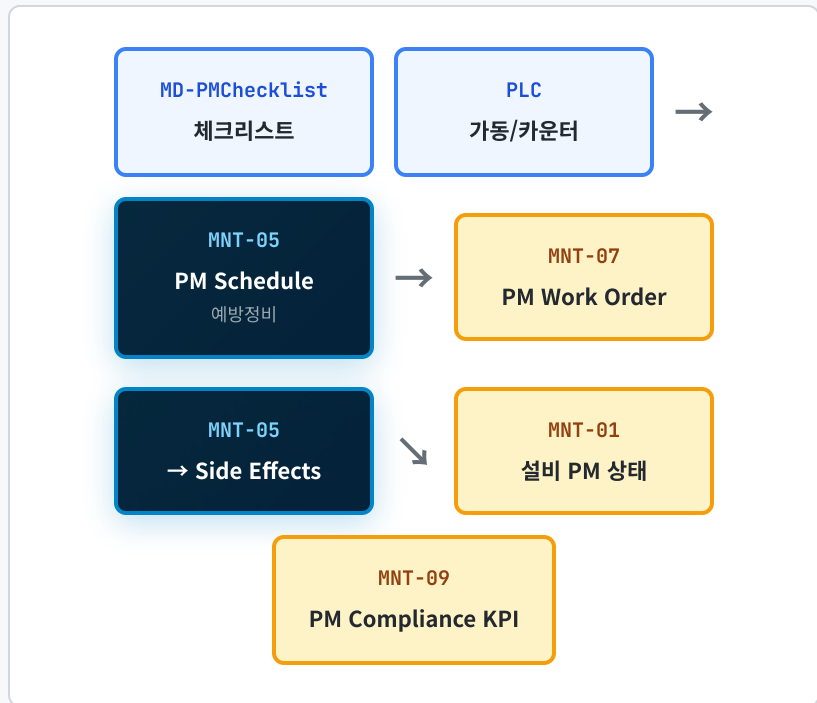
RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-03	PM D-3 alert to assigned technician. Missed PM by due date → escalation to plant manager. PM D-3 담당 기술자 알림, 기한 초과 시 공장장 에스컬레이션.	Alert
BR-MNT-19	On due date, MNT-07 PM Work Order is auto-created with the plan's checklist. 기한일에 MNT-07 PM WO 자동 생성, 체크리스트 첨부.	Auto
BR-MNT-20	RUNTIME/COUNTER NextDueDate recalculated daily from PLC accumulated values. RUNTIME/COUNTER 기준은 PLC 누적값으로 매일 재계산.	Calc
BR-MNT-21	PM completion rolls NextDueDate forward from completion date (not original due date). PM 완료 시 NextDueDate는 완료일 기준 다음 주기로 이동.	Auto

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
MNT_PMPlan	PK PMPlanID · FK EquipID · PMType · CycleBasis · CycleValue · LastPMDate · NextDueDate · FK ChecklistID · AssignedTechID · Status	PM 계획 메인.
MNT_PMHistory	PK HistID · FK PMPlanID · FK WOID · CompletedTS · TechID · Result	PM 수행 이력.
MNT_WorkOrder (auto-create)	WOID · WOType=PM	기한일 자동 생성.
MD_PMChecklist (read)	ChecklistID · Items(JSON)	설비 유형별 체크리스트 템플릿.

Table	Key Columns	Notes
MNT_PLCFeed (read)	RuntimeHours · CycleCount	RUNTIME/COUNTER 재계산 소스.

07 Module Linkage 모듈 연계



VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01 Equipment Card
설비 카드뷰**MNT-04** Mold Mgmt
금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02 Failure Register
고장 등록**MNT-07** Work Order ☞
정비 작업지시**MNT-05** PM Schedule
예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03 OEE Analysis
OEE 분석**MNT-06** Downtime Log
비가동 이력**MNT-08** Spare Parts
정비 자재**MNT-09** Dashboard
현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 Downtime Categories

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

• VOL.10 · MNT · L3 · EQUIPMENT DOWNTIME LOG

MNT-06 DOWNTIME LOG

비가동 이력 — 계획/비계획 분류 + 사유 분석

UI  Web PCPHASE **2nd Dev**ROLE **MNT Lead · Production Manager**SOURCE **Failure · Andon · PM · PLC 자동**

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The downtime ledger for every equipment stop. Each downtime record carries a start/end timestamp, a category (Breakdown / Setup / PM / Material-Wait / Other), and is classified as Planned or Unplanned. Records are created automatically — Andon events and Failure registrations (MNT-02), PM work orders (MNT-05), and PLC stop signals all generate entries with no manual input. Operators can annotate IDLE stops with a reason. Stacked downtime visualization + Pareto by cause feeds the OEE Availability calculation and the MNT-09 dashboard.

KO · 설명

모든 설비 정지의 비가동 원장. 각 비가동 기록은 시작/종료 시각, 분류(고장/준비/PM/자재대기/기타)를 가지며 계획/비계획으로 구분. 기록은 자동 생성 — Andon 이벤트와 고장 등록(MNT-02), PM 작업지시(MNT-05), PLC 정지 신호가 모두 수동 입력 없이 항목 생성. 작업자는 IDLE 정지에 사유 주석 추가 가능. 누적 비가동 시각화 + 사유별 파레토가 OEE 가동률 계산과 MNT-09 대시보드로 전달.

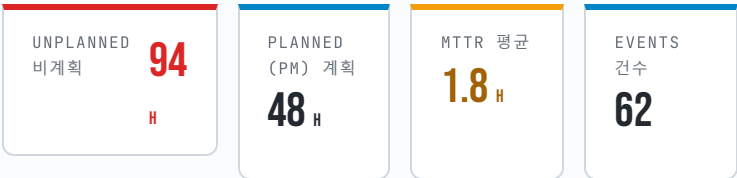
A-MES · Maintenance · Downtime

MNT · Downtime ·

MNT.Lead ·

INJ Line · 2026-05

15:40



▼ DOWNTIME COMPOSITION · 비가동 구성 (월간 142H) INJ LINE



고장 Breakdown (비계획)

준비/조정 Setup (비계획)

PM (계획)

자재대기 Material-Wait

기타 Other

💡 비계획 비가동 66%(고장+준비/조정) — OEE 가동률 손실 주범. PM 28h는 계획 비가동으로 OEE 손실 제외.

▼ DOWNTIME LOG · 비가동 이력 62건 · 최근순

Equipment	Category	Start	End	Duration	Source	Cause
INJ-M-002	고장	05-19 09:42	진행 중	5h 58m+	MNT-02	유압 누유
INJ-M-003	PM	05-19 10:00	진행 중	1h 40m	MNT-05	분기 정밀 점검
INJ-M-001	준비/조정	05-19 06:30	05-19 07:14	44m	PLC	금형 교체 (MLC DR-005)
INJ-M-004	자재대기	05-19 10:08	진행 중	16m	PLC + 주석	PP Resin 입고 대기
IMG-M-002	고장	05-18 14:22	05-18 16:36	2h 14m	Andon	합포 장치 히터 단선

기간/
라인 필터

Pareto
by Cause

IDLE
사유 주석

Export

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① 비가동 기록은 4개 소스에서 자동 생성 (MNT-02·Andon·MNT-05·PLC) — 수동 입력 최소 ② 계획(PM) vs 비계획(고장·준비) 구분 → OEE 가동률 계산 분리 ③ 누적 스택 시각화 + 사유별 Pareto ④ IDLE 정지는 작업자 사유 주석 추가 가능 ⑤ 진행 중 비가동은 실시간 카운트업 ⑥ MTTR 평균은 MNT-09 KPI로 전달

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
DowntimeID	VARCHAR(24)	자동 채번. DT-YYYYMMDD-SEQ.
EquipID	VARCHAR(20)	비가동 설비.
Category	ENUM	BREAKDOWN / SETUP / PM / MATERIAL_WAIT / OTHER.
PlanType	ENUM	PLANNED (PM) / UNPLANNED (나머지) — Category로 자동 산출.
StartTS	DATETIME	비가동 시작 시각.
EndTS	DATETIME	비가동 종료 시각 (진행 중 NULL).
DurationMin	INT	비가동 시간 (분, EndTS-StartTS).
Source	ENUM	FAILURE (MNT-02) / ANDON / PM (MNT-05) / PLC / MANUAL.
SourceRefID	VARCHAR(24)	원천 ID (FailureID/AndonID/WOID 등).
Cause	VARCHAR(120)	사유 (자동 또는 작업자 주석).
AnnotatedBy	VARCHAR(20)	IDLE 사유 주석 작성자.

03 Downtime Categories 비가동 분류

Category	Plan Type	Definition · Auto Source
● BREAKDOWN	Unplanned	설비 고장 정지 — MNT-02 Failure 또는 Andon 자동.
● SETUP	Unplanned	금형 교체·작업 전환·셋업 — PLC 정지 신호 + 작업 컨텍스트.

Category	Plan Type	Definition · Auto Source
● PM	Planned	예방정비 작업 — MNT-05 PM Work Order 자동. OEE 손실 제외.
● MATERIAL_WAIT	Unplanned	자재 부족 대기 — PLC IDLE + 작업자 사유 주석.
● OTHER	Unplanned	위 분류 외 (정전·교대·청소 등) — 작업자 주석 필수.

💡 **OEE 영향:** PLANNED(PM)는 OEE 가동률 손실에서 제외 (BR-MNT-08). UNPLANNED 만 가동률 차감.

04 Workflow 작업 흐름

- Equipment stops → downtime record auto-created from one of 4 sources (Failure/Andon/PM/PLC).**
설비 정지 → 4개 소스 중 하나로 비가동 기록 자동 생성.
- Category + PlanType auto-assigned; StartTS = stop moment.**
분류 + 계획유형 자동 부여, StartTS = 정지 시각.
- For IDLE/MATERIAL_WAIT, operator can annotate a reason via MNT-06 or POP.**
IDLE/자재대기는 작업자가 MNT-06 또는 POP에서 사유 주석.
- Equipment resumes → EndTS recorded; DurationMin computed.**
설비 재가동 → EndTS 기록, DurationMin 산출.
- MNT Lead reviews composition + Pareto; targets top unplanned causes.**
MNT Lead가 구성 + Pareto 검토, 상위 비계획 사유 타겟.
- Unplanned downtime feeds OEE Availability loss; PM excluded; MTTR computed.**
비계획 비가동은 OEE 가동률 손실, PM 제외, MTTR 산출.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-04	Andon events from INJ/IMG/PNT POP auto-create a downtime log entry; no manual entry.	Auto

RULE	DESCRIPTION	ACTION
	POP Andon → 비가동 자동 생성, 수동 입력 불요.	
BR-MNT-22	Every downtime record is auto-classified Planned (PM) or Unplanned; only PLANNED is OEE-exempt. 비가동은 계획/비계획 자동 분류, PLANNED만 OEE 제외.	Calc
BR-MNT-23	OTHER category requires an operator reason annotation within the shift; else flagged. OTHER 분류는 교대 내 사유 주석 필수, 미입력 시 플래그.	Flag
BR-MNT-24	Downtime records are immutable once EndTS is set; corrections require an adjustment entry. EndTS 확정 후 비가동 기록 불변, 정정 시 조정 항목.	Lock

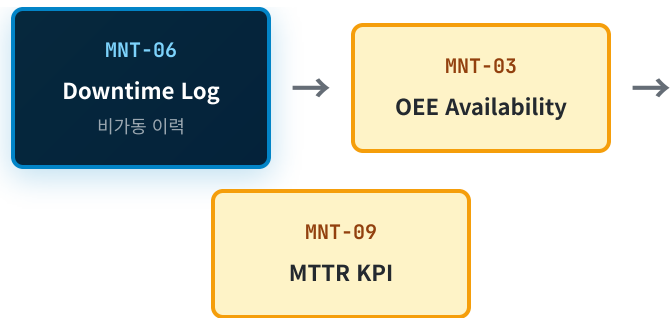
06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
MNT_Downtime	PK DowntimeID · EquipID · Category · PlanType · StartTS · EndTS · DurationMin · Source · SourceRefID · Cause · AnnotatedBy	비가동 원장 메인.
MNT_Failure (feed)	FailureID → Downtime BREAKDOWN	고장 등록 시 자동 생성.
MNT_PMPan (feed)	WOID → Downtime PM	PM WO 시작 시 자동.
MNT_PLCFEED (feed)	Stop signal → Downtime SETUP/MATERIAL_WAIT	PLC 정지 신호.
MNT_OEERecord (consume)	Unplanned DurationMin → Availability loss	OEE 가동률 계산.

07 Module Linkage 모듈 연계

MNT-02 · Andon · MNT-05 · PLC
4 Sources





VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01

Equipment Card

설비 카드뷰

MNT-04

Mold Mgmt

금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02

Failure Register

고장 등록

MNT-07

Work Order ⚙

정비 작업지시

MNT-05

PM Schedule

예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03

OEE Analysis

OEE 분석

MNT-06

Downtime Log

비가동 이력

MNT-08

Spare Parts

정비 자재

MNT-09

Dashboard

현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 WO Type & Lifecycle

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

VOL.10 · MNT · L3 · CORE · MAINTENANCE WORK ORDER

MNT-07 WORK ORDER

정비 작업지시 — 고장·PM·금형교체 통합 + 기술자 PDA 수행

UI

Web + PDA

CLASS ⚙ Core

PHASE 1st Dev

ROLE

MNT Lead · MNT Technician

TRIGGERS

MNT-02 · MNT-04 100% · MNT-05 PM

01

Overview

개요

EN · DESCRIPTION

The core maintenance screen — a unified Work Order hub for all maintenance work. Three WO types: **BREAKDOWN** (auto-created by MNT-02 Failure), **PM** (auto-created by MNT-05 PM Schedule), and **MOLD_CHANGE** (auto-created at MNT-04 100% threshold). Each WO carries a priority, assigned technician, checklist, required spare parts (consumed from MNT-08), labor time, and a 5-state lifecycle (ISSUED → ASSIGNED → IN_PROGRESS → COMPLETED → CLOSED). Technicians execute WOs on PDA — scan equipment, follow checklist, log parts

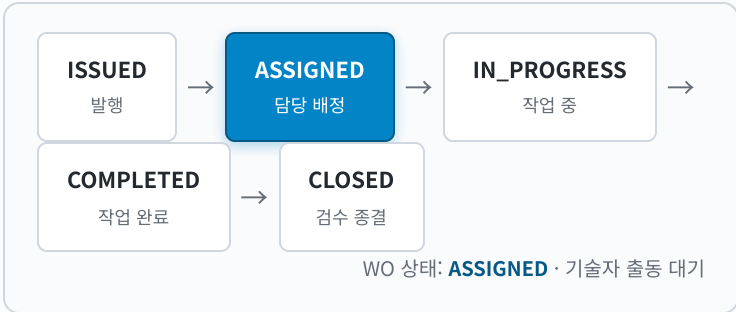
KO · 설명

정비 모듈 핵심 화면 — 모든 정비 작업의 통합 작업지시 허브. 3개 WO 유형: **BREAKDOWN**(MNT-02 고장 자동 생성), **PM**(MNT-05 예방정비 자동 생성), **MOLD_CHANGE**(MNT-04 100% 임계 자동 생성). 각 WO는 우선순위, 담당 기술자, 체크리스트, 소요 정비자재(MNT-08 차감), 작업 시간, 5단계 라이프사이클(ISSUED → ASSIGNED → IN_PROGRESS → COMPLETED → CLOSED) 보유. 기술자는 PDA로 WO 수행 — 설비 스캔, 체크리스트 따라, 사용 자재·작업시간 기록, 사진 첨부. WO 완료가 MTTR 산출, 설비 상태 복구, 연계 비가동 종료를 구동.

used and labor hours, attach photos. WO completion drives MTTR, restores equipment status, and ends the linked downtime.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web WO 관리 + 기술자 PDA

✳ A-MES · Maintenance · Work Order MNT > WO > WO- MNT.Lead ·
MNT-2026-0519-118 10:05



▼ WO HEADER · 작업지시 ⚠ AUTO FROM MNT-02 FAILURE · ●
정보 긴급

WO NO	WO TYPE	PRIORITY	EQUIPMENT
WO-MNT-2026-0519-118	BREAKDOWN	● URGENT	INJ-M-002 사출기#2
SOURCE	FAILURE	ASSIGNED TECH	DOWN SINCE
MNT-02 FL-...0519-009	유압 누유	MNT.Kim	09:42 (23m)

▼ REQUIRED SPARE PARTS · 소요 정비 자재 (MNT-08 연 예상 자재)

Part No	Part Name	Qty	Stock	Status
SP-HYD-0042	유압 호스 (고압 1/2")	2 EA	8 EA	☑ 가용
SP-SEAL-0118	O-Ring 실 세트	1 SET	3 SET	☑ 가용
SP-OIL-0007	유압유 (ISO VG46)	20 L	140 L	☑ 가용

▼ CHECKLIST & ACTIONS · 체크리스트 + 작업 유압계통 표준

--	--

#	Checklist Item	Status
1	안전 LOTO (Lock-Out Tag-Out) 적용	대기
2	유압 누유 위치 확인 + 사진	대기
3	호스/실 교체	대기
4	유압유 보충 + 압력 테스트	대기
5	시운전 + 형개폐 정상 확인	대기

담당
재배정

자재
추가

WO
이력

기술자
PDA 전송

A-MES

68% · 10:14

MNT-07 · WO 수행

긴급

WO

WO-...0519-118

Equip

INJ-M-002

Type

BREAKDOWN

경과

32m (DOWN)

▼ CHECKLIST (2/5)

☒ 1. 안전 LOTO 적용

☒ 2. 누유 위치 확인 + 사진

☐ 3. 호스/실 교체

☐ 4. 유압유 보충 + 압력

☐ 5. 시운전 + 정상 확인

자재 사용 기록

☒

작업 완료

기술자 PDA — 체크리스트 수행

A-MES

68% · 11:08

WO 완료 보고

5/5 ✓

작업 시간

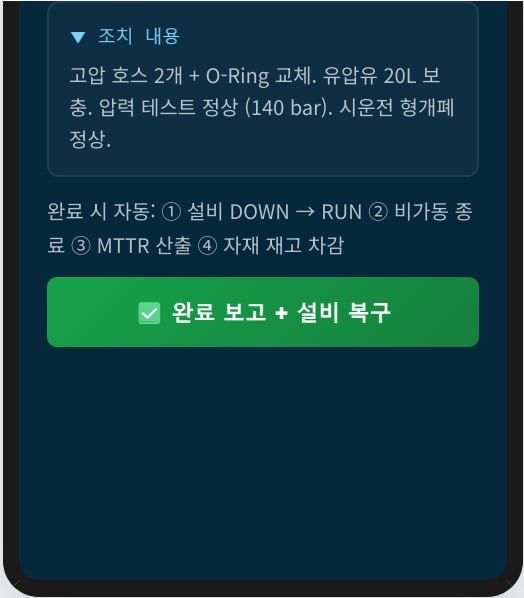
1h 26m

사용 자재

3종 (호스2·실1·유20L)

사진

4장



작업 완료 보고 + 자동 복구

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① 3개 WO 유형이 모두 자동 생성 (MNT-02 고장·MNT-04 금형 100%·MNT-05 PM 기한) — 수동 발행도 가능
- ② 소요 정비 자재는 MNT-08 재고 연계 — 부족 시 경고
- ③ 체크리스트는 유형/설비별 템플릿 (MD)
- ④ 기술자 PDA로 현장 수행 (OTO·체크·자재·사진)
- ⑤ 완료 시 4개 자동 (설비 RUN 복구·비가동 종료·MTTR 산출·자재 차감)
- ⑥ CLOSED는 MNT Lead 검수 후

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
WOID	VARCHAR(24)	WO-MNT-YYYYMMDD-SEQ.
WOType	ENUM	BREAKDOWN / PM / MOLD_CHANGE.
EquipID	VARCHAR(20)	대상 설비.
Priority	ENUM	URGENT / HIGH / NORMAL / LOW (Source 긴급도 기반).
SourceType · SourceRefID	VARCHAR	발생 원천 (FAILURE/MOLD_100/PM_DUE/MANUAL + ID).
AssignedTechID	VARCHAR(20)	담당 기술자.
ChecklistID	VARCHAR(20)	작업 체크리스트 템플릿 (MD).
ChecklistResults	JSON	체크 항목별 결과 + 사진.
PartsUsedJSON	JSON	사용 자재 [{partNo, qty}] → MNT-08 차감.
LaborMinutes	INT	작업 소요 시간 (분).

Field	Type	Description
ActionDesc	TEXT	조치 내용 서술.
Status	ENUM	ISSUED / ASSIGNED / IN_PROGRESS / COMPLETED / CLOSED / CANCELED.
IssuedTS · StartTS · CompletedTS · ClosedTS	DATETIME	상태별 타임스탬프.
DowntimeID	VARCHAR(24)	연계 비가동 로그 (완료 시 종료).

03 WO Type & Lifecycle WO 유형 + 라이프사이클

BREAKDOWN

고장 정비. MNT-02 Failure 등록 시 자동 생성. 긴급도 상승. 설비 DOWN 상태.

PM

예방정비. MNT-05 PM 기한일 자동 생성. 체크리스트 첨부. 계획 비가동.

MOLD_CHANGE

금형 교체. MNT-04 쇼트수 100% 도달 시 자동 생성. INJ-06와 연계 실행.

Status	Description & Transition
ISSUED	WO 생성 직후 (자동 또는 수동). 담당자 미배정.
ASSIGNED	MNT Lead가 기술자 배정. PDA로 전송됨. (자동 생성 시 우선 순위 기반 자동 배정 가능.)
IN_PROGRESS	기술자가 현장 도착, PDA로 작업 시작. StartTS 기록.
COMPLETED	체크리스트 전 항목 완료 + 자재/시간 기록 + 사진. 설비 RUN 복구, 비가동 종료, MTTR 산출.
CLOSED	MNT Lead 검수 완료 → 종결. 5년 보관. 재오픈 불가.
CANCELED	오발행·중복 등으로 취소 (ISSUED/ASSIGNED 단계만, 사유 필수).

04 Workflow 작업 흐름

- WO auto-created from MNT-02 (Failure), MNT-04 (mold 100%), or MNT-05 (PM due); or manual.**
 WO가 MNT-02(고장)·MNT-04(금형 100%)·MNT-05(PM 기한)에서 자동 생성, 또는 수동.
- MNT Lead reviews, assigns technician (urgent → auto-assign nearest); WO → ASSIGNED, sent to PDA.**

MNT Lead가 검토, 기술자 배정(긴급 시 자동), WO ASSIGNED, PDA 전송.

3 Technician arrives, scans equipment QR, taps Start → WO IN_PROGRESS, StartTS recorded.

기술자 도착, 설비 QR 스캔, Start 터치 → IN_PROGRESS, StartTS 기록.

4 Technician follows checklist (LOTO, repair steps), logs parts used + labor + photos on PDA.

기술자가 체크리스트(LOTO·정비) 수행, PDA로 자재·시간·사진 기록.

5 All checklist items done → tap Complete → WO COMPLETED.

체크리스트 전 항목 완료 → Complete 터치 → COMPLETED.

6 On COMPLETED: equipment DOWN→RUN, downtime ends, MTTR computed, MNT-08 stock deducted.

COMPLETED 시: 설비 DOWN→RUN, 비가동 종료, MTTR 산출, MNT-08 재고 차감.

7 MNT Lead reviews completion → CLOSED; failure record (MNT-02) marked RESOLVED.

MNT Lead 검수 → CLOSED, 고장 기록(MNT-02) RESOLVED 처리.

05 Business Rules 업무 규칙

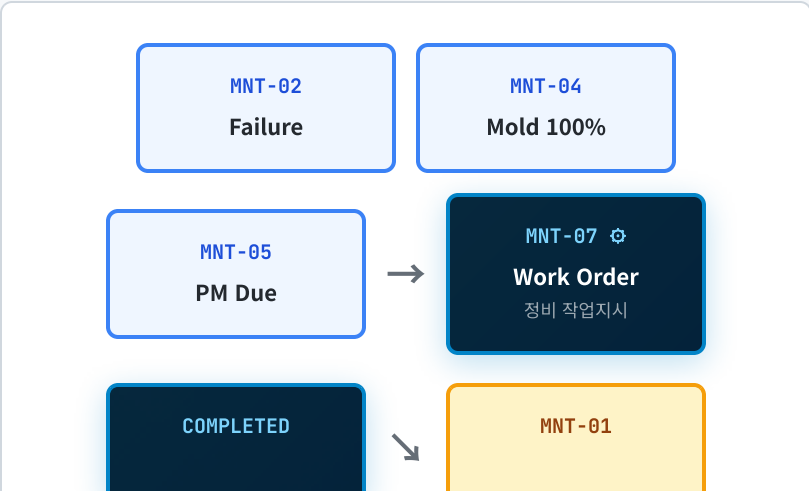
RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-25	WO auto-created from 3 sources (Failure / Mold-100% / PM-due) with priority inherited. WO 3개 소스 자동 생성, 우선순위 상속.	Auto
BR-MNT-26	WO cannot be COMPLETED until all checklist items are done + parts/labor logged. 체크리스트 전 항목 + 자재/시간 기록 전 COMPLETED 불가.	Block
BR-MNT-27	COMPLETED auto-restores equipment RUN, ends downtime, computes MTTR, deducts MNT-08 stock. COMPLETED 시 설비 복구·비가동 종료·MTTR·재고 차감 자동.	Auto
BR-MNT-28	CLOSED requires MNT Lead review; closed WO is	Lock

RULE	DESCRIPTION	ACTION
	immutable, retained ≥ 5 years. CLOSED는 MNT Lead 검수, 종결 WO 불변·5년 보관.	
BR-MNT-29	URGENT WO unassigned > 15 min → auto-escalate to MNT Lead + plant manager. 긴급 WO 15분 미배정 시 MNT Lead + 공장장 에스컬레이션.	Escalate

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
MNT_WorkOrder	PK WOID · WOType · FK EquipID · Priority · SourceType · SourceRefID · AssignedTechID · FK ChecklistID · ChecklistResults · PartsUsedJSON · LaborMinutes · ActionDesc · Status · FK DowntimeID	작업지시 메인.
MNT_WOEvent	PK EvID · FK WOID · StatusFrom · StatusTo · ActorID · TS	WO 상태 전이 이력.
MNT_SparePart (deduct)	PartNo · StockQty -= UsedQty	MNT-08 재고 차감.
MNT_Equipment (update)	Status: DOWN/PM → RUN · OpenWOID	설비 상태 복구.
MNT_Downtime (update)	EndTS · DurationMin	완료 시 비가동 종료.
MNT_Failure / PMPlan (update)	Status → RESOLVED · LastPMDate	원천 기록 갱신.

07 Module Linkage 모듈 연계



→ Auto Cascade

설비 RUN 복구

MNT-06

비가동 종료

MNT-08

자재 차감

MNT-09

MTTR KPI

A-MES · VOL.10 · MNT-07 · Work Order · L3 Web + PDA · Phase 1 ·
Spec v1.0 · ☎ Core Bilingual EN/KO

VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01 Equipment Card
설비 카드뷰

MNT-04 Mold Mgmt
금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02 Failure Register
고장 등록

MNT-07 Work Order 
정비 작업지시

MNT-05 PM Schedule
예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03 OEE Analysis
OEE 분석

MNT-06 Downtime Log
비가동 이력

MNT-08 Spare Parts
정비 자재

MNT-09 Dashboard
현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 Stock & Reorder

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

VOL.10
MNT ·
MAINT
SPARE
INVEN

MNT
08

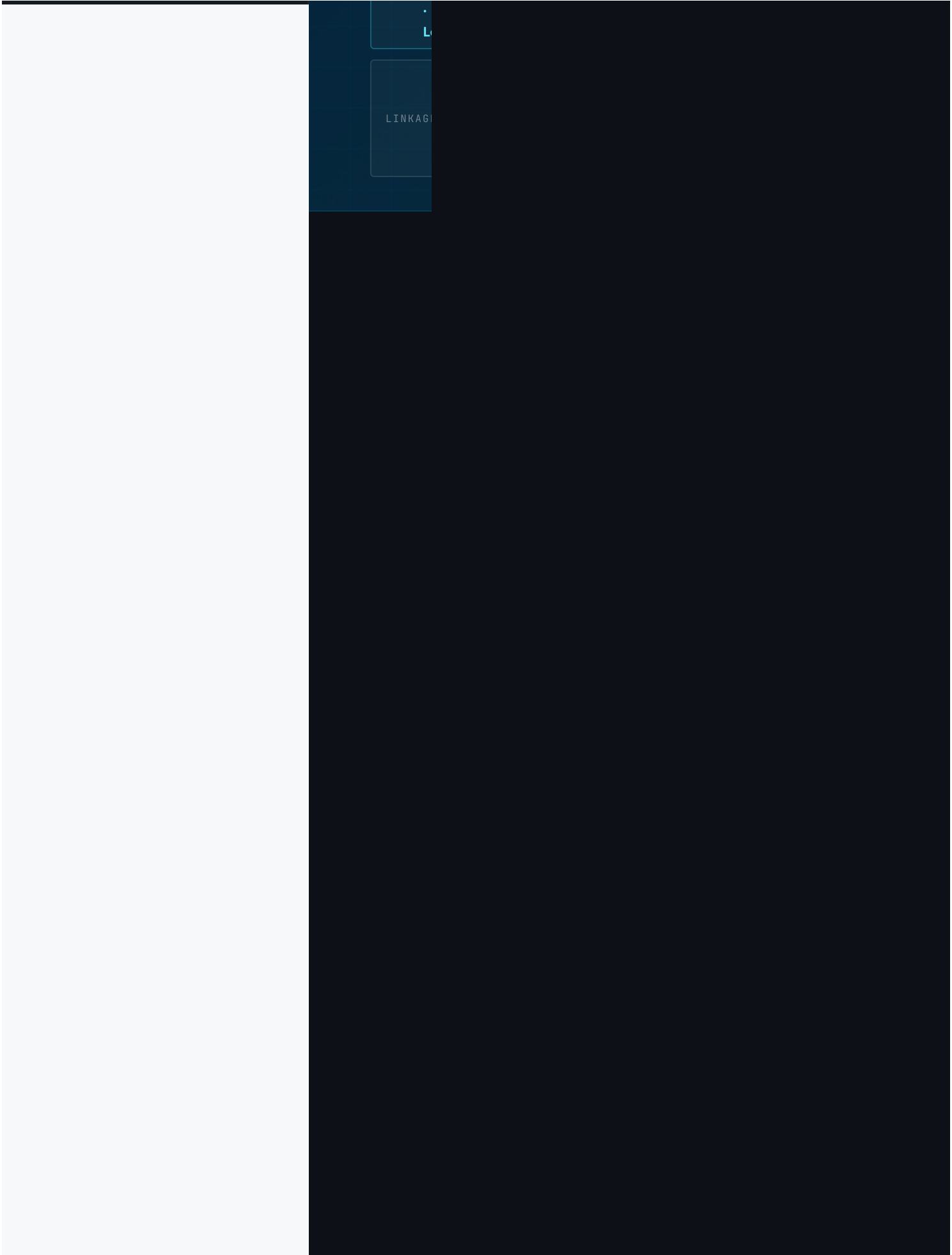
정비 자재 — 부품 재고 + 최소 재고 알림 + 발주 연계

 Web
PC
UI +
 PDA

PHASE

M
ROLE T

VOL.10 · MNT-08 · Spare Parts · Web + PDA · Phase 2 ·
v1.0 Bilingual EN/KO



















(feed)

(create)

(read)

W

Sp

정비 자재 재고

Pu

제발 주

→

고장

W

S

VOL.10 · MNT · L3

MAINTENANCE

설비 보전

EQUIPMENT · 설비

MNT-01

Equipment Card

설비 카드뷰

MNT-04

Mold Mgmt

금형 관리

MAINTENANCE · 보전

MNT-02

Failure Register

고장 등록

MNT-07

Work Order ☞

정비 작업지시

MNT-05

PM Schedule

예방정비

ANALYSIS · 분석

MNT-03

OEE Analysis

OEE 분석

MNT-06

Downtime Log

비가동 이력

MNT-08

Spare Parts

정비 자재

MNT-09

Dashboard

현황판

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 KPI Spec

03 Refresh Strategy

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Sources

07 Module Linkage

VOL.10 · MNT · L3 · MAINTENANCE REAL-TIME DASHBOARD

MNT-09 MNT DASHBOARD

현황판 — OEE · MTBF · MTTR · PM 준수율 + Wall TV

UI

Web PC + Wall TV

PHASE

2nd Dev

ROLE

MNT Lead · Plant Manager

REFRESH

KPI 30s · Charts 5min · Live WS

01

Overview

개요

EN · DESCRIPTION

Real-time maintenance dashboard for MNT Lead + Plant Manager. 6 KPI tiles (Plant OEE, MTBF, MTTR, PM Compliance, Open Work Orders, Spare Stock Alerts). Equipment status donut (RUN/IDLE/DOWN/PM), 30-day Work Order trend (Breakdown vs PM), live lists of active DOWN equipment and overdue PMs. Wall TV mode rotates 3 views every 30s for the maintenance office. Threshold breaches (OEE < 75%, MTTR rising, PM overdue) raise alerts.

KO · 설명

MNT Lead + 공장장용 실시간 정비 대시보드. 6 KPI 타일 (공장 OEE·MTBF·MTTR·PM 준수율·진행 WO·정비자재 알림). 설비 상태 도넛 (RUN/IDLE/DOWN/PM), 30일 작업지시 추세(고장 vs PM), 활성 DOWN 설비 + 기한 초과 PM 라이브 리스트. Wall TV 모드 3-view 30초 회전 (정비 사무실). 임계 이탈(OEE 75% 미만·MTTR 상승·PM 초과) 시 알림.

UI

UI Mockup

화면 목업 — Web + Wall TV

PLANT
OEE

82.4

%
목표 ≥
85%

MTBF

186

H
평균 고장
간격 ▲

MTTR

1.8

H
목표 ≤
1.5h

PM
COMPLIANCE

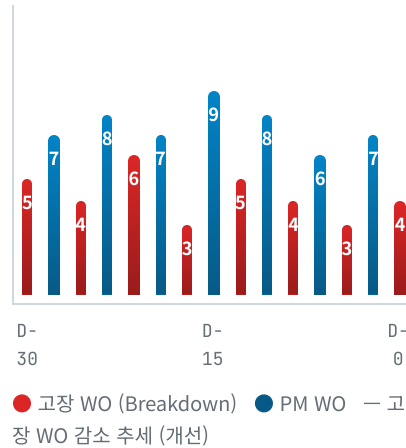
96.8 %

31/32 · 1 초과

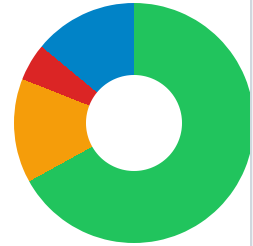
OPEN
WORK
ORDER

▼ WORK ORDER TREND
(30D) · 작업지시 추세

고장
VS PM



▼ EQUIPMENT STATUS
비 상태



▼ ACTIVE DOWN · 활성 고장 (LIVE) 2대

Equipment	Failure	Down	WO
INJ-M-002	유압 누유	6h 18m	WO-...118
IMG-M-005	구동 모터 이상	52m	WO-...121

▼ OVERDUE PM

Equipment

INJ-M-008

기타

Wall TV
모드

Custom
Range

Export
PDF

알림
설정

💡 Dashboard Behaviors · 동작 특성

- ① KPI 색상 자동: OEE ≥85% Green / 75~85% Yellow / <75% Red ② MTBF ↑·MTTR ↓가 개선 방향 ③ 고장 WO 추세 하락 = 신뢰성 개선 ④ Active DOWN·Overdue PM 클릭 시 MNT-07/MNT-05 드릴 ⑤ Wall TV 모드 3-view

02 KPI Specification KPI 정의

KPI	Formula	Target
Plant OEE	전 설비 OEE 가중평균	≥ 85%. MNT-03 집계.
MTBF	총 가동시간 / 고장 건수	평균 고장 간격. 높을수록 양호 (신뢰성).
MTTR	총 수리시간 / 고장 건수	평균 수리 시간. 목표 ≤ 1.5h.
PM Compliance	정시 완료 PM / 전체 PM	예방정비 준수율. 목표 ≥ 95%.
Open Work Orders	COUNT(Status≠CLOSED)	진행 WO 수. 긴급/PM/일반 구분.
Spare Alerts	COUNT(ReorderStatus=LOW)	최소재고 미달 부품 수. MNT-08.

03 Refresh Strategy 데이터 갱신

Component	Refresh	Mechanism
KPI Tiles	30s	증분 SQL + Redis 캐시.
WO Trend Chart	5min	일 집계 (MNT_WorkOrder).
Equipment Status Donut	30s	MNT-01 설비 상태 집계.
Active DOWN / Overdue PM	Live (WS)	고장·PM 상태 변경 즉시 push.
Wall TV Mode	30s rotation	3 views 자동 순환.

04 Workflow 작업 흐름

- 1 MNT Lead opens dashboard at shift start; checks 6 KPI tiles for color status.
MNT Lead가 교대 시작 시 대시보드 오픈, 6 KPI 색상 확인.

- 2 **Reviews Active DOWN list; drills into MNT-07 Work Order to expedite urgent repairs.**
 활성 DOWN 검토, MNT-07 WO 드릴해 긴급 수리 신속 처리.
- 3 **Checks Overdue PM; reassigns technician or escalates via MNT-05.**
 기한 초과 PM 확인, MNT-05에서 기술자 재배정 또는 에스컬레이션.
- 4 **Monitors WO trend — rising breakdown WOs signals reliability decline.**
 WO 추세 모니터 — 고장 WO 증가는 신뢰성 저하 신호.
- 5 **Wall TV mode set for maintenance office; team awareness without login.**
 정비 사무실 Wall TV 모드 설정, 팀이 로그인 없이 인지.
- 6 **End of shift: Export PDF for shift handover; trend feeds RPT module.**
 교대 종료 시 PDF 인수인계, 추세는 RPT 모듈로 전달.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-MNT-34	KPI thresholds centralized in MD; cannot be edited on the dashboard. KPI 임계 MD 중앙 관리, 대시보드 편집 불가.	Lock
BR-MNT-35	Plant OEE < 75% or MTTR rising 3 days straight auto-alerts MNT Lead + Plant Manager. 공장 OEE 75% 미만 또는 MTTR 3일 연속 상승 시 자동 알림.	Alert
BR-MNT-36	Wall TV mode is read-only with auto-rotation; no drill-down. Wall TV 모드 읽기 전용, 드릴 불가.	Lock

06 Data Sources 데이터 소스

Source	Data Used	Notes
MNT_OEERecord	OEE per equipment	Plant OEE 가중평균.
MNT_Failure	고장 건수 · ReportTS	MTBF 계산.

Source	Data Used	Notes
MNT_WorkOrder	LaborMinutes · WOType · Status	MTTR · Open WO · WO 추세.
MNT_PMPan	Status (DONE/OVERDUE)	PM Compliance.
MNT_Equipment	Status	설비 상태 도넛.
MNT_SparePart	ReorderStatus	Spare Alerts.

07 Module Linkage 모듈 연계

